教授用資料

スタート！プログラミング教育 vol.2

START!
PROGRAMMING
EDUCATION

茨城プログラミング教育研究会



大日本図書

CONTENTS

はじめに …… 01

「プログラミング的思考」を育むための授業づくり …… 02

1年

算数 アリロと一緒に遊びながら学ぼう …… 04

算数 どんな「めいれい」が必要かな …… 06

2年

算数 組み合わせてみよう！　ピッタリカード …… 08

算数 数の線の□に入る数はいくつ？ …… 10

3年

算数 プログラミング的思考を働かせて「数の性質」を楽しく学ぶ …… 12

算数 自作フローチャートを使いながら数あて名人になろう！ …… 14

4年

算数 見つけよう！　捉え直そう！　アルゴリズム！ …… 16

算数 着目点は対角線！　四角形の分類 …… 18

算数 わり算の「アルゴリズム」って何だろう …… 20

5年

理科 コンピュータの正確さを活用して，より精度の高い実験結果を得る …… 22

算数 ロボットプログラミングでコンピュータの良さを実感する …… 24

算数 どんなプログラムなら正多角形を作図できる？ …… 26

6年

理科 電気をコントロールせよ！　君なら電気をどう使う？ …… 28

理科 フィジカルプログラミングで電気の利用についての理解を深める …… 30

算数 いろいろな比例のグラフを見比べると …… 32

算数 簡単！　きれい！　プログラミングでグラフ作り …… 34

特別支援

音符を組み合わせて，リズム作り …… 36

Minecraftを活用して，プログラミングを学ぼう …… 38

やってみよう！　プログラミング教育の校内研修 …… 40

はじめに

本誌を手にとっていただきありがとうございます。

2020年４月より，小学校学習指導要領（2017年告示）が全面実施となりました。大きな変化の１つにプログラミング教育の必修化が挙げられます。コンピュータを主体的かつ上手に活用していくことが求められる社会が訪れようとする中，児童にとってプログラミングをはじめとした情報科学の視点を学ぶことは必要不可欠です。このような背景をふまえ，プログラミング教育のねらいは大きく分けて，以下の３つとして示されています。

> ①プログラミング的思考を育むこと
> ②プログラムの働きやよさ，情報社会がコンピュータ等の情報技術によって支えられていることなどに気付くことができるようにするとともに，コンピュータ等を上手に活用して身近な問題を解決したり，よりよい社会を築いたりしようとする態度を育むこと
> ③各教科等の内容を指導する中で実施する場合には，各教科等での学びをより確実なものとすること
>
> 文部科学省（2018）「小学校プログラミング教育の手引き（第二版）」

プログラミング教育については，学習指導要領の中で総則をはじめとして，算数や理科に例示されていますので，当該教科の教科書には必ずプログラミング教育のページがあります。大日本図書の教科書でいえば，算数科では，全学年にプログラミングのページが１ページずつ用意され，理科の第６学年では４ページに渡ってプログラミング教材を用いた学習が展開されています。

これほどまでにプログラミングに関する内容を充実させた教科書は他に類を見ません。そこで，第２弾となる今回の教授用資料では，教科書に準拠する形で実践事例を掲載しています。算数科全学年と理科第６学年については，複数の実践例を示すことで，多様な実践可能性を示すことを心がけました。また，文部科学省が示すプログラミングに関する学習活動の６分類を手がかりに，それぞれの実践について，A～C分類※のいずれかを示しました。教科の目標との両立が難しいといわれるプログラミングの授業の位置づけを明確にする意図があります。

さらに，実践事例だけではなく，第一義的な目標であるプログラミング的思考にもとづく授業づくりの解説ページや，小学校プログラミング教育の円滑な実施に欠くことのできない校内研修のポイントを示したページも用意しました。このような本誌は，授業を実施する際の参考にすることはもちろん，校内研修や地域の研究会で利用することも考えられます。様々な方法で活用されることを期待しています。

最後になりますが，本誌の制作には18名の教員が参画しています。本誌が小学校プログラミング教育の円滑な実施の一助となることを関係者一同，心から願っています。私たちは今後も実践研究を続け，積極的な情報発信に努めていきます。

執筆者を代表して
茨城大学　准教授　小林祐紀

※A：学習指導要領に例示されている単元等で実施するもの
B：学習指導要領に例示されてはいないが，学習指導要領に示される各教科等の内容を指導する中で実施するもの
C：教育課程内で各教科等とは別に実施するもの
［文部科学省「小学校プログラミング教育の手引（第三版）」（2020年４月）より］

「プログラミング的思考」を育むための授業づくり

2020年度の新学習指導要領全面実施により，プログラミング教育が本格的に実施されます。新たな試みだからこそ，本来の目的を見失うことなく実施していくことが大切です。そこで，第２弾である今回は，大日本図書の算数の教科書「たのしい算数」の全学年に新設された「プログラミングにちょうせん！」の頁を基に，プログラミング的思考を育む授業づくりについて考えていきます。

1 「プログラミング的思考」の定義は，思考の手続きを示している

小学校におけるプログラミング教育の大きなねらいが「プログラミング的思考」を育むことです。このプログラミング的思考は，１度や２度の授業で身に付くものではなく，日々の授業の中で繰り返し行われることで身に付くものです。

では，日々の授業でプログラミング的思考を育むためには，どのような視点で授業を進めていけばよいのでしょうか。

「小学校段階におけるプログラミング教育の在り方について（議論の取りまとめ）」（文部科学省，2018年）で説明されているプログラミング的思考の定義を以下の（ⅰ）から（ⅲ）のように分割してみることで，授業づくりのヒントが見えてきます。

> （ⅰ）自分が意図する一連の活動を実現するために（目的）
> （ⅱ）どのような動きの組合せが必要であり，一つ一つの動きに対応した記号を，どのように組み合わせればいいのか（条件や組み合わせ）
> （ⅲ）記号の組合せをどのように改善していけば，より意図した活動に近づくのか（修正）

このように見てみると，定義に加え，思考の手続きが示されていると解釈できます。そして，上記（ⅰ）から（ⅲ）の思考が働くように授業を進めていくことで，プログラミング的思考が育まれていくと考えると，授業では意図的に次の（１）から（３）の場を設定することが大切ではないかと考えます。

（１）自分の意図を明確にする場を設定する
（２）小さな単位に分割し，動き（条件）や組合せを考える場を設定する
（３）動き（条件）や組合せを改善する場を設定する

2 「プログラミング的思考」を育む場を意図的に設定する

（1）自分の意図を明確にする場を設定する

「たのしいさんすう１ねん　プログラミングにちょうせん！　ゴールをめざそう」（p.168）では，ラビちゃんを迷路のゴールに導くための命令を考えることをねらいとしています。通常の迷路のように行ったり来たりと試行錯誤しながらコースを進むのではなく，最初に自分の意図する動きを明確にしておくことが大切です。スタートからゴールまで最も少ない数のマスを通るルートがラビちゃんの動きとすると「図１」の朱線をたどるコースが自分の意図する動きになります。仮に，お掃除ロボットが隅々まで掃除をするために，迷路の全てのマスを通るルートがお掃除ロボットの動きとすると「図２」の朱線をたどるコースが自分の意図する動きになります。自分の意図によって，この後考える命令が異なる，つまり，考えていく条件や組み合わせが異なってきます。

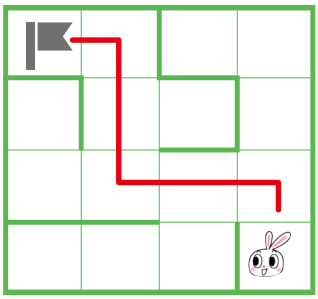


図１　ラビちゃんの動き

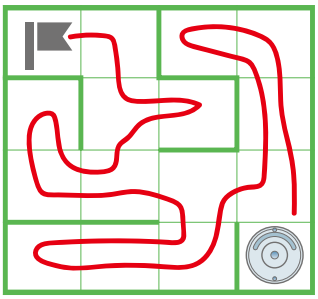


図２　お掃除ロボットの動き

（2）小さな単位に分割し，動き（条件）や組合せを考える場を設定する

「たのしい算数４年　プログラミングにちょうせん！　アルゴリズム」(p.256）では，３けたのたし算の筆算（図３）のアルゴリズム（計算手順）を位ごとに分割してフローチャートで表しています。フローチャートを用いて「一の位からたす」から始まり「百の位をたす」までの組合せを考えることで，位ごとに計算すると１位数同士の計算に帰着できること，ある位の数が10集まったら１繰り上がること，数が大きくなっても同様の手順が繰り返されることなどに改めて気付くことができるようにしています。ここではフローチャートを用いていますが，Scratchなどのビジュアル型プログラミング言語であればプログラムを組み合わせたブロックを用いて，このように小さな単位に分割し動きや組み合わせを考えることで，計算の原理がより明確になり，学びを確実なものにすることにつながります。

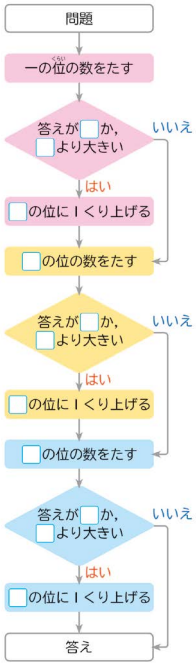


図３　３けたのたし算の筆算の手順

（3）動き（条件）や組み合わせを改善する場を設定する

「たのしい算数６年 プログラミングにちょうせん！　グラフをかこう」(p.194）（図４）では，コンピュータを使ってプログラミングを体験しながら比例や反比例のグラフを調べる活動ができます。Scratchのブロックにある「x」や「y」に値を入れて「$y = 2 \times x$」のグラフをかくことができます。

コンピュータを使うことで，一瞬でグラフをかくことができるため，「x」や「y」に様々な値を入力して，比例のグラフを調べる活動を設定します。例えば「xに１，yに２を入力して，$y = 2 \times x$」のグラフをかきます。そして，$y = 2 \times x$のグラフをかくために，もしも，xに0.5を入力したら，yはどんな値を入力すればよいのか，xに２を入力したら，yはどんな値を入力すればよいのかを考えていきます。このように「$y = 2 \times x$」のグラフにするために，yに入力する値（条件）を改善（修正）しながら，適切な値を探す活動となり，「xとyの関係」を考えるといった深い学びの実現が期待できます。

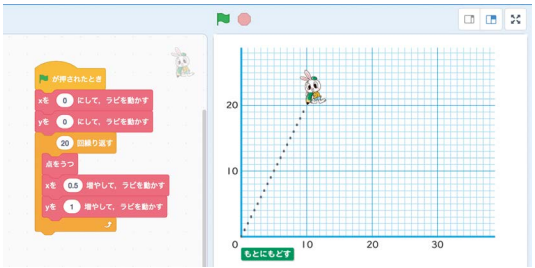


図４　比例のグラフ

このように，動き（条件）や組合せを改善することは，学習に置き換えると「よりよく問題解決する」ことであり，学習を振り返ってよりよく問題を解決する態度につながる活動とも言えます。よりよく問題を解決するために，別な方法で解決できないかと考えたり，ほかの場面にそれらの方法を適用したりし，それぞれの可能性を検討するなど，改善（修正）する活動が期待できます。

参考文献

- 文部科学省（2018）「小学校学習指導要領（平成29年告示）解説　算数編」
- 文部科学省（2020）「小学校プログラミング教育の手引（第三版）」

アリロと一緒に遊びながら学ぼう

1年
分類▸A

単　元　算数「10までの かず」
（「たのしいさんすう 1年」p.10〜27）

単元計画（全11時間）

第1次	5までの かず
第2次	10までの かず
第3次	かずを さがそう
第4次	0と いう かず
第5次	おおきさ くらべ
第6次	かずの ならびかた
第7次	アリロでプログラミングに挑戦する
第1時	命令の組合せを考える

※その他各学期の終わりの余剰の時間などが利用できる。

使用プログラミング教材

アリロ※1

準備物

- ミッションの掲示
- マグネット
- 振り返りシート



本時で達成したい目標

- 教材の動きを想像しながら，必要な要素を選択肢から選んだり，パネルの組み合わせを考えたりすることができる。

授業の概要

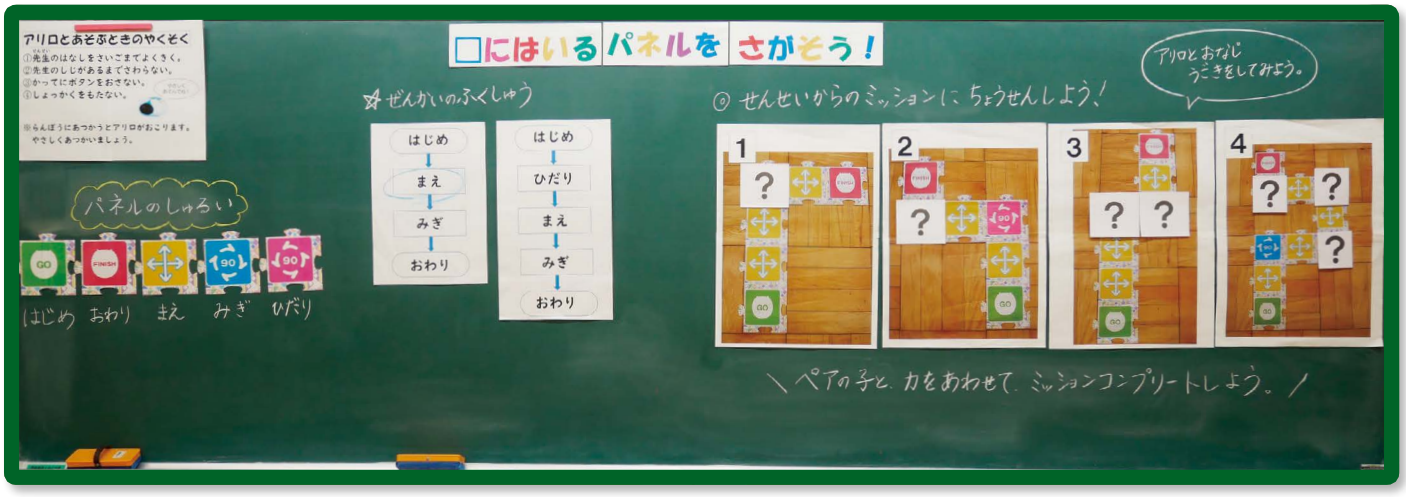
本実践では，プログラミング的思考が身に付く知育ロボット「アリロ」を使って課題を解決するために，アリロが動くルートを決め，アリロの動きを想像しながらパネルの組合せを考えることをねらいとした。また，どのようなパネルを組み合わせるとどう動くのか体験し，試行錯誤することを通して，プログラミング的思考を身に付けたいと考え，本時を構想した。授業を実際に行って，スモールステップで課題に取り組ませ，ペアで手順を考えさせる活動を位置付けることで，普段すぐに諦めがちな児童も，最後まで粘り強く取り組むことができた。

本時の展開（第7次　第1時）

活動内容	指導上の留意点
1　前時の学習内容を振り返り，本時の課題をつかむ □にはいるパネルをさがそう！	●本時にスムーズに入れるようにするため，前時で使用した掲示を提示する。
2　動かしたいアリロのルートを確認し，どんなパネルを繋げればゴールまでたどり着くのかをペアで考える＊1	●ゴールにたどり着く方法を考えるために，全員で途中までのパネルの組み合わせを考え，アリロを動かすようにする。
3　用意した4つのミッションが終わったペアから，自分達で筋道を考えてアリロを走らせる＊2	●指定されたパネルの中で，どんな道筋が作れるのか考えさせながら自由に遊ばせる時間を十分確保する。
4　①〜④までのミッションの答えを1つずつ確認する	●実感を伴う理解をさせるために，できたペアの場所に行き，実際にアリロを走らせて答え合わせをするよう声掛けをする。
5　本時の振り返りを行う	●必要なパネルを選択肢から選ぶことができたか，ペアの児童と話し合いながら活動することができたか等を振り返る時間を確保する。

※1：https://www.artec-kk.co.jp/alilo/

板書例



指導上のポイント



進行状況が一目でわかる掲示

＊1 進行状況が分かる場の工夫

先生からのミッションが解けたら，１問ごとに前のホワイトボードにある自分の番号のマグネットをレベル１～レベル４へと動かしていく。そうすることによって，どのペアが進んでいて，どのペアが苦戦しているのかが一目瞭然である。児童はクリアしたら自分の番号のマグネットを動かし，最後にはミッションコンプリートと書いてある場所に置くので達成感にもつながった。


自由にパネルを組み合わせる活動

＊2 色々なパネルを組み合わせる

ミッションをクリアした後，ペアで話し合いながら自由にパネルを組み合わせてアリロを走らせてみた。同じ場所をクロスしながら通ったり，GOとFINISHを隣に置いたのに複雑なルートを通ったりなど，ペアによって様々なルートを作っていた。また，上手くいかないペアは自分達もアリロになったつもりで，片方の児童がアリロ役として動きながら考えていくことで，正しくパネルを組み合わせることができていた。

まとめ

本実践で使用した教材「アリロ」は，見た目も可愛らしく，児童は興味関心をもって取り組むことができた。また，２人１組のペアで行ったので，２人で話し合いながら問題に積極的に取り組むことができた。ミッションを解く時間を多く設けたので，どのペアもクリアすることができ，達成感を味わうことができた。また，ミッションを全てクリアしたペアにはさらに難しい課題を与えたり，自分達で道筋を考えたりしたので，どの児童も最後まで意欲的に活動することができた。他のペアとも問題を出し合って解く活動をすれば，さらにプログラミング的思考が高まるのではないかと感じた。

どんな「めいれい」が必要かな

1年
分類▸C

単　元　算数「かたちづくり」
（「たのしいさんすう 1年」p.162～166）

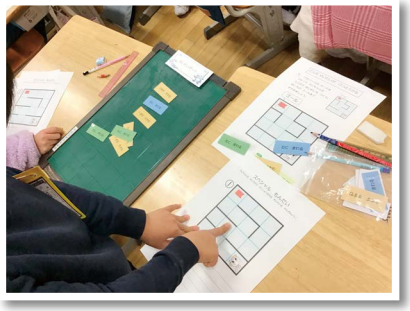
単元計画（全5時間）

第１次	いろいたならべ
第２次	かぞえぼうならべ
第３次	プログラミングにちょうせん！
第１時	命令の組合せを考える

※その他各学期の終わりの余剰の時間などが利用できる。

使用プログラミング教材
なし

準備物
- ホワイトボード
- 拡大した迷路プリント
- 掲示用命令カード
- 児童用命令カード（2人に1組）



本時で達成したい目標

- 迷路を進む手順を分解し，順序よく並べることができる。

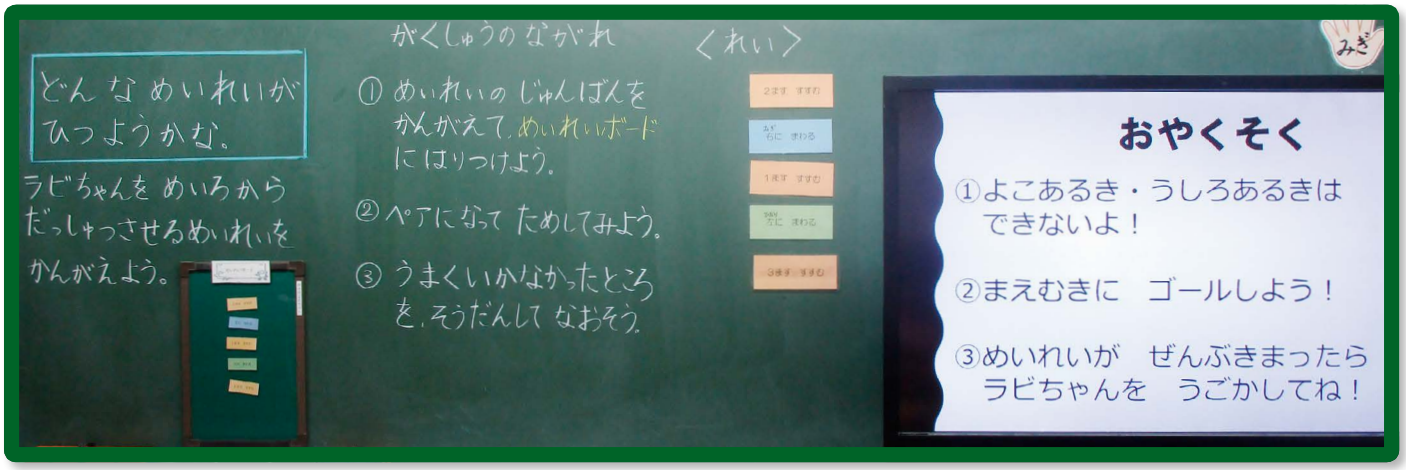
授業の概要

本時では，プログラミングの基本的な考え方の１つであるシーケンス（順序処理）の概念を学ぶため，迷路を脱出するという課題に対して，脱出するルート（道順）を見つけ，そのルートを進むにはどのような命令があるか，その命令をどのような順序で並べるかを考える学習である。「（○ます）すすむ」「左にまわる」「右にまわる」の３種類のカードを組み合わせ，脱出するための手順を試行・改善を重ねることで，自分が意図した目的を達成するためには順序よく命令を並べることが重要であることに気付くことができ

本時の展開（第３次　第１時）

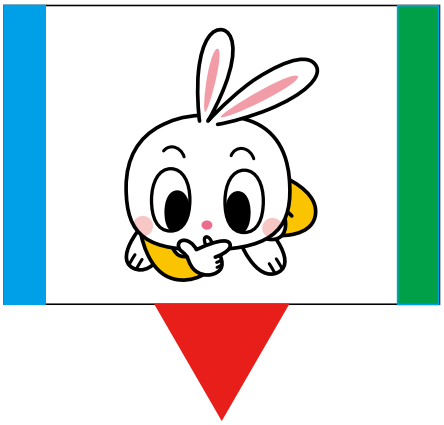
活動内容	指導上の留意点
1　休み時間の命令ゲームの経験を振り返り，本時の課題をつかむ どんな めいれいが ひつようかな。	●休み時間に行った予備学習の遊びの経験を振り返ることで，学習の概要をつかみやすくする。
2　命令カードの種類と動作を確認する＊1 ●命令カードは全部で３種類。 ●実際に命令カードと同じ動きを体験する。	●命令の種類と内容を，体を動かして体験的に知ることで，命令の順序を考えやすくする。
3　キャラクターを迷路から脱出させる＊2 ●脱出するための道を確かめる。 ●脱出する命令を話し合う。 ●命令した通り動くと脱出することができるのか確認する。	●ペアで活動することで，話し合いながら修正箇所や修正方法を探しやすくする。
4　本時のまとめを行う ●本時の学習で分かったことやできたことを発表する。	●命令する役割とコマを動かす役割に分かれて試行することで，客観的に手順を確かめることができるようにする。
5　本時の振り返りを行う ●振り返りシートを記入する。	●命令を順序よく並べることで迷路を脱出できた達成感を通して，順序よく並べることの便利さや重要さに気が付かせたい。

板書例



指導上のポイント

＊1 命令の種類と動作を確認する



色付けを工夫したカード



ペア活動の様子

最初に，今回扱う命令はどんなものがあるのかを全体で確認した。「１ますすすむ」の命令では１歩前に進んだり，「右にまわる」の命令であれば体を右に向けたりして，命令カードと動きを関連付けることができるようにするために体全体で命令の意味を確認した。また，キャラクターのカードには，進む方向に赤い矢印，右にまわるカードと同じ色を左右に色付けすることで，児童がより分かりやすく取り組むことができるように工夫をした。

＊2 キャラクターを迷路から脱出させる

迷路から脱出するための順序を考えやすくするため，学習形態をペアにし，相談しながら学習が進められるよう工夫した。小黒板の上で命令カードを並べ，可視化し，キャラクターを動かしながら，命令が違っていたら並び替えができるようにした。複雑な迷路では，進み方が複数あることに気付き，進み方を考えて並び替えたり，手順が少ない組合せはどれかを話し合ったりすることもできた。

まとめ

１年生ではプログラミング教育の１歩として，プログラミングを「楽しい」と感じてもらうことが大切である。本実践では，１年生でも楽しめる「迷路」を題材としているので，数字に親しませながら，自然とプログラミング的思考を育むことができた。また，迷路が複数用意されているので，プログラミングを通してキャラクターを動かしたり，命令によって動きが変わったり，共通点や差異点があったりすることにも気付くことができたようだ。活動の最中や振り返りの際に，「命令には順番が大切なんだね」や「思っていた順番では，ラビちゃんが思うように動かない時もあった」などと，プログラムの働きに気付くことができたようである。

組み合わせてみよう！ピッタリカード

2年
分類▸B

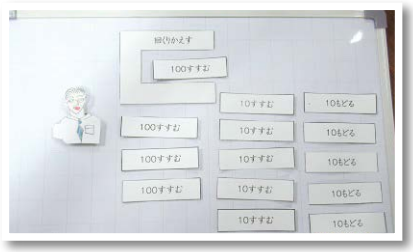
単　元　「100より 大きい 数」
（「たのしい算数2年」 p.60～74）

単元計画　（全3時間）

第１次	数の あらわし方
第２次	千
第３次	たし算と ひき算
第４次	たしかめ問題
第５次	すごろくゲーム
第１時	270の組み合わせを考える
第２時	350の組み合わせを考える

使用プログラミング教材
なし

準備物
- 掲示用具体物
- 掲示用すごろく
- ホワイトボード



本時で達成したい目標

- 数の相対的な大きさを捉えたり，１つの数を他の数の和や差としてみるなど数を多面的に捉えたりして考えることができる。
- 順次及び繰り返しの考え方を組み合わせれば，問題解決につながることを理解する。

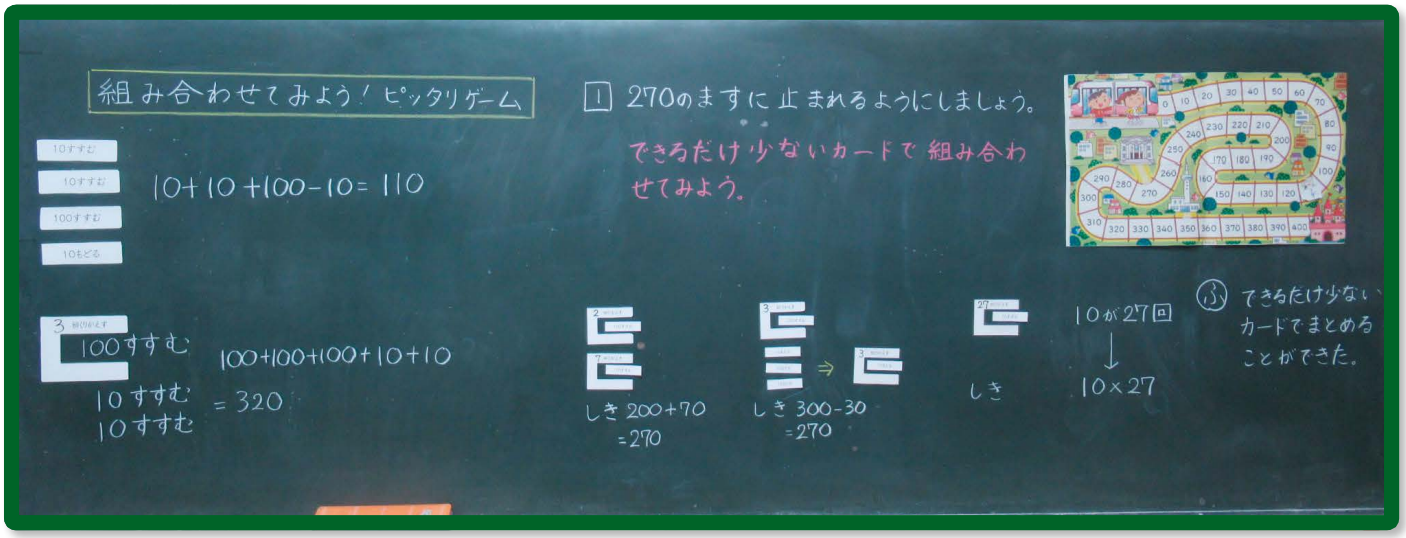
授業の概要

本実践は，教科書にある「つかえるカード」を組み合わせることで，問題解決を図ることをねらいとしている。例示を参考に，カードの使い方を理解し，繰り返されるカードの組み合わせや手順を少なくする等の解決方法を考える活動にすることで数の見方・考え方が広がることを期待した。授業では児童が，複数の数を組み合わせて考える姿が見られた。

本時の展開（第５次　第１時）

活動内容	指導上の留意点
1　学習課題を把握する。 270のますにとまるようにしましょう。 ●例示を基に「つかえるカード」の操作方法を確認する。 ●「くりかえしカード」効果を理解する。＊1	●拡大すごろくを掲示し，カードを操作して，進み方を確認できるようにする。 ●繰り返しカードの有用性を理解できるようにする。
2　270までのすすみ方を決める ●「すすむ」カードでぴったりにする。 ●「すすむ」と「もどる」カードで270をこえてから戻るようにする。	●掲示用具体物を用いて，戻り方の組み合わせを確認する。
3　「組み合わせてみよう！ぴったりゲーム」に挑戦する （1）270になる組み合わせを考える。 （2）ホワイトボード上で操作して思考する。	●友達と協働作業をしながら，問題解決を図れるようにする。 ●解決できたグループから板書させることで，他のグループの思考の整理を図れるようにする。
4　より手順を少なくする方法を考える ●カードの枚数を少なくして解決する方法を考える。＊2	●式を考えることで，繰り返しの考え方を確認し，かけ算の学習へとつなげていく。
5　本時の振り返りを行う ●条件を適切に組み合わせることで，問題解決ができる。	●より簡潔に解決できる方法をしっかり押さえ，次時の学習につなげる。

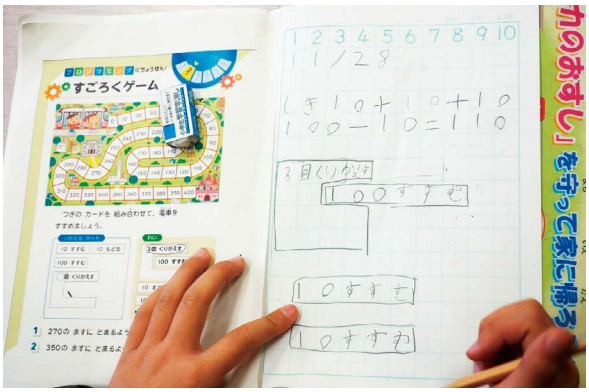
板書例



指導上のポイント



操作活動の様子



児童のノートの様子

＊1 繰り返しカードの使い方を理解する

児童用に準備したカードは，「繰り返しカードを２枚」「10進むカードを６枚」「10戻るカードを６枚」「100進むカードを４枚」にした。「10進むカードを７枚（100進むカード２枚と10進むカード７枚の組み合わせ）」にせず「できるだけ少ないカードで」と指定することで，意図的に繰り返しカードを活用した操作活動になるようにした。15分程度の自力解決の時間を取ることで，４種類の組み合わせを考える班もあった。

＊2 活動の足跡を残すこと

ホワイトボード上で操作し，黒板に掲示するだけでなく，次時の展開や振り返りにも活用するために問題が解決できた班から，ノートに写す活動を設定した。この時間がかかることが想定される場合には，活動用プリントを作成するなどして自力解決の時間を確保するとよい。

まとめ

授業では，繰り返しカードを駆使して問題解決にあたる多くの児童の姿が見られた。児童は，カードの組み合わせをまず考え，次に式を考え，確認することができた。適切なカードの組み合わせから，正確に早く解決できることが分かった。しかしながら，授業後の振り返りでは，「考えるのが難しかった」と答える児童もいたことから，全体で学習内容を確認する時間を確保することが重要だといえる。

後日，本時の授業を基にかけ算の理解を深めることができた。かけ算の文章問題を考える時，順次や繰り返しの組み合わせを考え，問題解決を図ろうとする児童が見られた。今後も考え方を可視化し，様々な問題に活用できるような学習を展開していきたい。

数の線の□に入る数はいくつ？

2年
分類▸C

単　元　「100より 大きい 数」
（「たのしい算数2年」 p.60〜74）

単元計画（全3時間）

第１次	数の あらわし方
第２次	千
第３次	たし算と ひき算
第４次	たしかめ問題
第５次	すごろくゲーム
第１時	270の組み合わせを考える
第２時	350の組み合わせを考える

※その他各学期の終わりの余剰の時間などが利用できる。

使用プログラミング教材
Scratch

準備物
- 教師用コンピュータ
- 投影用大型ディスプレイ
- 掲示用フローチャート
- 児童用フローチャート（ワークシート）



本時で達成したい目標

- 数直線の目もりの並びに着目して，数直線上の連続した３つの数をネコが話すプログラムを考えることができる。

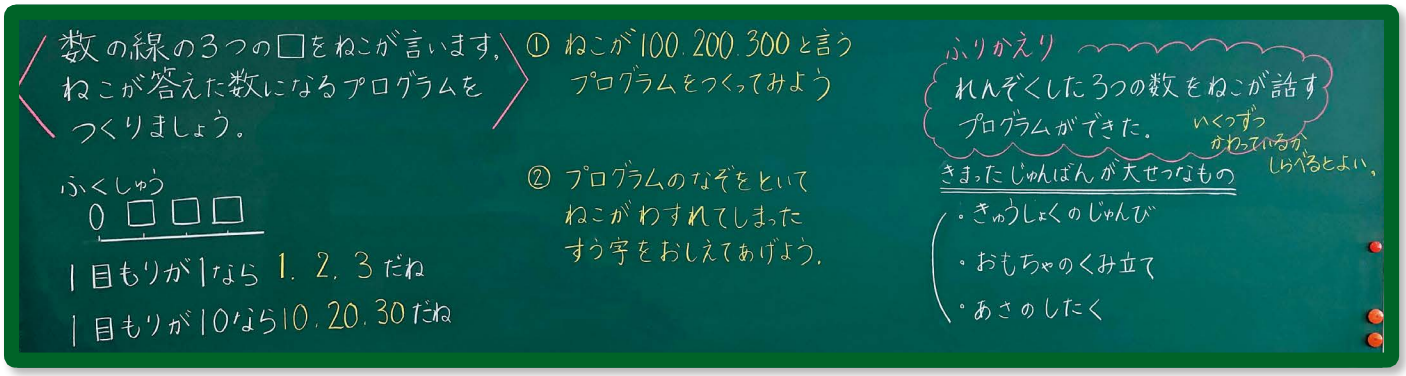
授業の概要

本時では算数で学習した数直線の１目もりがいくつであるかを活用したプログラムを考える活動を設定した。最初に，ネコに数直線上の３つの数を答えさせた。児童は，数直線の１目もりがいくつ分かを話し合い，１目もりの数を順序よくプログラムしていくことで，ネコが答えた３つの数になるプログラムを作ることができるようにした。児童が作ったプログラム（フローチャートに表現）を基に，教師がScratchを使い実際に動かすことにより，児童が考えた動きを確認できるように工夫した。このような活動を通して，児童は，楽しみながらコンピュータに命令をするときにはシーケンス（順序処理）が大切であることを学習した。

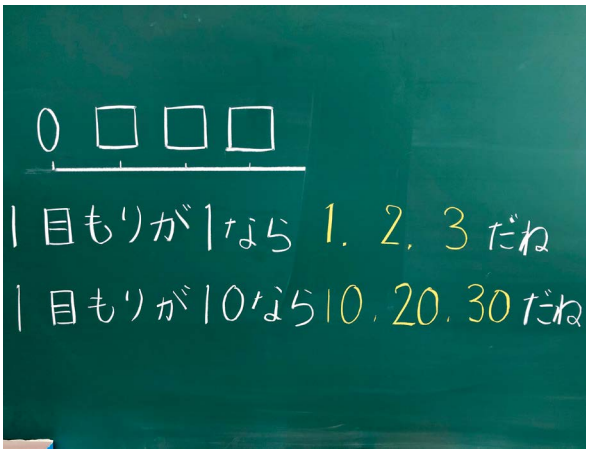
本時の展開（第５次　第１時）

活動内容	指導上の留意点
1　本時の課題をつかむ＊1 数の線の３つの□をネコが言います。ネコが答えた数になるプログラムを作ろう。	●最初に□が３つある数直線を提示し，□に入る数を予想する場を設定することで，１目もりに着目できるようにする。
2　「100，200，300」とネコが答えるプログラムを考える	●自力でプログラムを考えた後，ペア同士でネコ役とプログラマー役になって試してみる。
3　プログラムした動きを見る	●教師用のパソコンを用いて児童の作ったプログラムをScratchで動かしてみる。
4　グループで別の問題を解決する＊2 ●まず，１目もりをいくつにするか確認しよう。	●教師が用意したネコが「忘れちゃった」と言うプログラムを見せることで，学習への意欲を高める。
5　本時の振り返りを行う ●いくつずつ変わっていくのかを考えるんだね。 ●コンピュータを使って動かしてみたいな。	●数字が並んで変わっていくときは，いくつずつ変わっていくかを調べることが大切であることを確認する。

板書例



指導上のポイント



導入場面での教師の説明


協働して考えることを重視

＊1 プログラムについての説明と演示

第２学年の算数「100より大きい数」の単元で学習した数の線（左図）を提示し，□に入る数を予想する場を設定したことで，１目もりがいくつ分かによって，□に入る数が変わることを確認することができた。更にネコが答える３つの数になる簡単な問題を全体で考えた後に，教師がScratchを操作してネコが動く様子を全員で確認した。この演示によって見通しがもてたり，関心が高まったりして意欲的に活動に取り組むことができるように配慮した。

＊2 フローチャートを使ってグループで考える作る活動

教師が説明に使用したものと同じ形式のワークシートをグループに配布した。考えがまとまったグループは，グループの中でネコ役とプログラマー役に分かれて，考えたことが正しいか確認する活動を行うようにした。動きを取り入れることでどんな児童にとってもイメージしやすいようであった。その際「いくつずつ変わっているのかな」と，押さえるべきポイントを教師は繰り返し投げかけるように配慮した。

まとめ

本実践はC分類の位置付けである。実際に授業を実施してみると，シーケンス（順序処理）の考えを使ってプログラムを考えることを目標としたが，算数の学習内容「数直線の１目もりの大きさによって，数の並び方が変わる」ことについて学び直すことができた。特に，ネコが答えた数になるようなプログラムを作るにはどんな命令を与えたらよいか，という考えるべき視点を明確にすることで，１目もりの大きさに着目して考えることができた。また，フローチャートを活用することで，数直線上の数の増え方を筋道立てて考えることができ，順序立てて命令を考えることができた。さらに，実際に児童が考えたプログラムを，教師がScratchを用いて視覚的に演示させることによって，数の規則性の見つけ方や，本時で考えた達成感を味わうことができた様子が見られた。

プログラミング的思考を働かせて「数の性質」を楽しく学ぶ

3年
分類▸B

単　元　算数「あまりのあるわり算」
（「たのしい算数 3年」p.125～135）

単元計画（全8時間）

第1次	あまりのあるわり算
第2次	あまりの見方
第3次	たしかめ問題
第4次	プログラミングにちょうせん！
第1時	数あてゲームをしよう

使用プログラミング教材
なし

準備物
- 数カード(10～15)
- フローチャート図

本時で達成したい目標

- 数には大小関係があることや，他の数の積と大きさが等しくなるものがあること，他の数でわり切れるものやわり切れないものがあることなど，さまざまな性質があることについて理解を深める。
- 条件分岐の考え方を使って物事を分類していくことで，その特徴や性質を明らかにすることができる。

授業の概要

本実践は，10から15までの数の中から選んだ1つの数をあてる「数あてゲーム」の学習である。実際の授業ではフローチャート図を利用し，「○より大きい（小さい）」「○の段の九九の答えにある」「○でわり切れる」といった数の性質を基にした条件に従って分類することで，数を特定していく算数的活動を行った。こうした活動を通して，児童は数に対する見方を豊かにするとともに，条件分岐の考え方を使うよさを感じることができた。

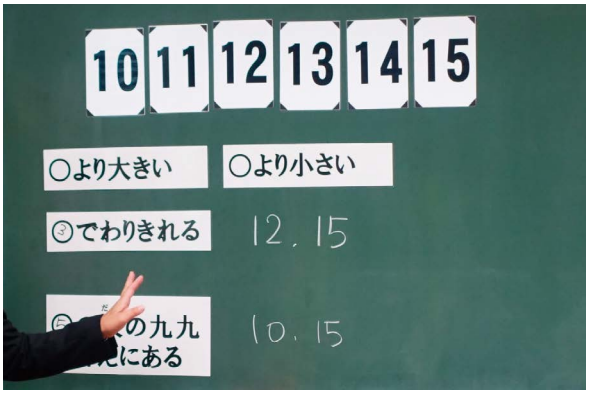
本時の展開（第4次　第1時）

活動内容	指導上の留意点
1　本時の課題をつかみ，数を当てるまでの流れを確認する どんな質問をすれば数を当てることができるのかな。	●数あてゲームが主な活動内容であることを伝え，本時の課題に抵抗なく向き合えるようにする。 ●3回の質問で数を当てるゲームであることを伝える。
2　数の性質を基にどんな質問ができるのか考える＊1 ●「2で割り切れる」で「はい」なら，10，12，14のどれかだよ。 ●「3の段の九九の答えにある」で「はい」なら，12か15だね。 ●どう質問していけば，必ず数を当てることができるのかな。	●質問の基本形を紹介し，条件分岐の条件文を考える際に活用できるようにする。 ●質問に対する答えによって数が振り分けられていくことを確かめ，どのように質問していけば数を当てることができるのかという考えをもてるようにする。
3　フローチャート図をつくりながら，数を当てるための質問の仕方を考える＊2 ●フローチャート図の空欄に，どんな質問をあてはめればいいのかな。 ●どの順番で質問すれば，数を当てることができるかな。	●数あてゲームを行う中で，フローチャート図を使うとどんな数でも3回の質問で当てられることを教師が例示し，フローチャート図の仕組みを理解できるようにするとともに，フローチャート図への興味を高めるようにする。
4　本時の振り返りを行う ●数にはいろいろな性質があるね。 ●フローチャート図は，考えを整理するときに役に立つよ。	●フローチャート図を使って考えを整理する良さを確認し，プログラミング的思考の利便性に気付かせる。

板書例



指導上のポイント



子どもたちに示した質問の基本形

＊1「条件分岐」の条件文を作る

「条件分岐」で難しいのは条件文を考えることである。本実践では，「数の性質」に着目した上で，誰もが同じ答えになる条件文を考えなければならない（例：「大きい数か」「小さい数か」では人によって答えが異なるので不可）。

そこで，「○より大きい」，「○より小さい」，「○でわり切れる」，「○の段の九九の答えにある」という４つの質問の基本形を提示し，３年生の児童でも無理なく条件文を作ることができるようにした。


完成したフローチャート図を試す

＊2 目的に合ったフローチャート図を作る

本実践のねらいは，課題解決の過程にプログラミング的思考を取り入れる良さに気付かせることである。フローチャート図を作ることも大切だが，フローチャート図を利用して「数を当てるための質問の仕方」を明らかにしていくことをより重視したいと考えた。

そこで，本学習では，条件分岐の一部を空欄にしたフローチャート図を提示することで，３年生の児童でも無理なくフローチャート図を完成させて課題解決に生かせるようにした。

まとめ

授業では，フローチャート図の空欄を埋めるのに頭を悩ませる児童の姿も見られた。しかしながら，フローチャート図に考え方を可視化していくことで，グループ内での話し合いが活発に行われるようになった。また，条件文の内容や順序について意欲的に試行錯誤するなど，プログラミング的思考を働かせて課題解決に取り組む姿が見られるようになった。授業後の振り返りでは，「どんな数のときにも，同じ質問をすれば数が分かるからすごいと思った」，「フローチャートを使ったら簡単に答えを当てられることが分かって驚いた」といった，フローチャートの有用性について書かれた記述が多く見られた。

自作フローチャートを使いながら数あて名人になろう！

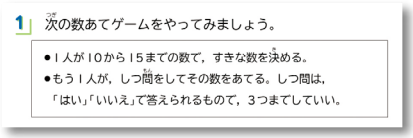
3年
分類▸C

単　元　算数「あまりのあるわり算」
（「たのしい算数 3年」p.125〜135）

単元計画（全8時間）

第1次	あまりのあるわり算
第2次	あまりの見方
第3次	たしかめ問題
第4次	プログラミングにちょうせん！
第1時	数あてゲームをしよう

使用プログラミング教材
なし


1 次の数あてゲームをやってみましょう。
●1人が10から15までの数で，すきな数を決める。
●もう1人が，しつ問をしてその数をあてる。しつ問は，「はい」「いいえ」で答えられるもので，3つまでしていい。

準備物
- 投影用大型ディスプレイ
- 数を特定するためのフローチャート［ワークシート（教科書に掲載）］

本時で達成したい目標

- 数を多角的に見て，相手の考えた数を特定できるような質問を筋道立てて考えることができる。
- 考えたことをフローチャートを用いて可視化することの良さに気付く。

授業の概要

本時では，フローチャートを使いながら数あてゲームをすることで，相手の考えた数を特定できるような質問を筋道立てて考えられることをねらいとしている。授業では，はじめに当てずっぽうに質問すると，当たることもあるがいつも当たるとは限らないことを経験させる。次に，数を特定するための質問をあらかじめ考えておかなければならないことに気付かせる。その必要感を基に，フローチャートを使って学習を進めることで，児童の学習意欲は高まり，最後まで楽しみながら考える姿が見られた。

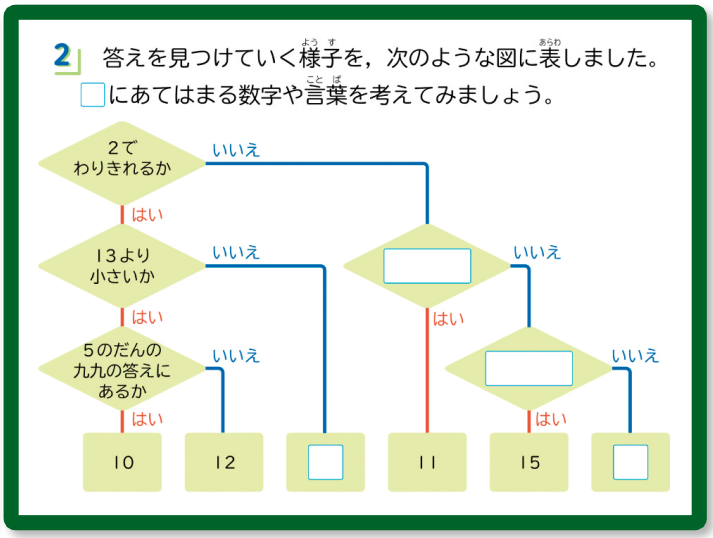
本時の展開（第4次　第1時）

活動内容	指導上の留意点
1　数あてゲームをする （1）例示しながら，ルールを確認する。 （2）ペアで数あてゲームをする。 （3）数を当てられたかどうかを確認する。 ●当てられたけど，外れたこともあった。 ●いつでも当てられるようにならないかな。	●例示をするときには，児童に実際に質問や回答をさせながら，ルールを理解させる。 ●当てずっぽうに質問をすると，当たることもあるがいつも当たるとは限らない，ということに気付かせる。
2　本時の課題をつかみ，数を当てることができる質問を考える＊1 フローチャートを使って質問を完成させよう。 ●いつでも当てられるようにするためには，どのような質問をすればいいかな。 ●友達はどのような質問を考えたのかな。	●ワークシートに例示されている，「2でわりきれるか」「13より小さいか」「5のだんの九九の答えにあるか」を手がかりとして，自分なりの質問を考えるように助言する。 ●自力解決の時間を必ず確保してから，グループ解決をさせるようにする。
3　考えた質問を基にフローチャートに沿って，数当てゲームをする＊2 ●フローチャートを見ながら質問をすると，いつでも当てられるようになったよ。	●完成させたフローチャートに沿って数あてゲームをすると，簡単に数を当てることができることを実感させる。
4　本時の振り返りを行う （1）日常生活におけるコンピュータの活用場面を知る。 （2）振り返りをする。	●ワークシートに例示されている質問は，そのまま右側の空欄にも当てはめることができ，順番に3つの質問をすると，10〜15の数字を当てられることを紹介する。 ●信号機等のコンピュータは，本時のフローチャートのように，決まったことを毎回繰り返すようにプログラムされていることを伝える。

投影例



ルールを確認できるように大型ディスプレイに投影



数を特定するためのフローチャート（教科書p.236）

指導上のポイント



数を特定するための質問を考える様子



フローチャートに沿って数あてゲームをする様子

＊1 フローチャートを完成させる

フローチャートを見ると，下の方の数字を埋めることは容易にできた。しかし，数を特定するための質問を考えることに，児童は戸惑っていた。それでも，「○より大きい（小さい）」や「○の段の九九の答え」等を参考にしながら考えている様子が見られた。自力解決の後に，グループの友達と交流することで，質問は１通りではないことに気付かせた。友達と異なる質問をしても，数あてゲームは成立することから，オリジナルの質問を完成させようとする意欲を高めた。

＊2 フローチャートに沿って，数あてゲームをする

グループ解決の後に，完成させたオリジナルのフローチャートに沿って，再び数あてゲームをさせた。ペアを変えながらゲームを楽しみ，フローチャートに沿って質問をすれば，確実に数を当てられることに喜んでいた。途中で，「質問を12じゃなくて，13より小さいにすればよかったんだ」と気付く児童もいた。最後に，「２でわりきれるか」「13より小さいか」「５のだんの九九の答えにあるか」の３つを質問すれば，いつでも数を当てられることを紹介したところ，とても驚いていた。

まとめ

本実践に使った数あてゲームは，ゲームを楽しみながら，いつでも当てられるようにしたいという思いを高め，プログラミング的思考を体験させることができる教材である。実践前は，難しいかもしれないと思っていたが，「あまりのあるわり算」を学習した後であれば，３年生でも十分に楽しく学習できた。授業後には，「フローチャートを見れば簡単に当てられるので嬉しかった」「同じ質問をすれば数が当たるのが不思議だった」「こんな算数の授業ばかりだったら楽しいのに」という感想が述べられた。

見つけよう！　捉え直そう！ アルゴリズム！

4年
分類▸B

単　元　算数「わり算の筆算」
（「たのしい算数 4年」p.30～45）

単元計画（全11時間）

第1次	（2けた）÷（1けた）の計算
第2次	（3けた）÷（1けた）の計算
第3次	たしかめ問題
第4次	プログラミングにちょうせん！
第1時	既習の計算方法を捉え直す

使用プログラミング教材
なし

準備物
- 投影用大型ディスプレイ
- ホワイトボード（各グループ1枚）
- ホワイトボードマーカー（赤・青・黒 各グループ1本）
- イレイサー（各グループ1個）
- フローチャートマグネット

本時で達成したい目標

- 既習の加法，減法，乗法，除法の筆算のアルゴリズム（手順）を考える活動を通して，それぞれの計算の原理を見つけることができる。
- 順次，繰り返し，分岐の考え方を使って，既習の加法，減法，乗法，除法の筆算のアルゴリズム（手順）を表現することができる。

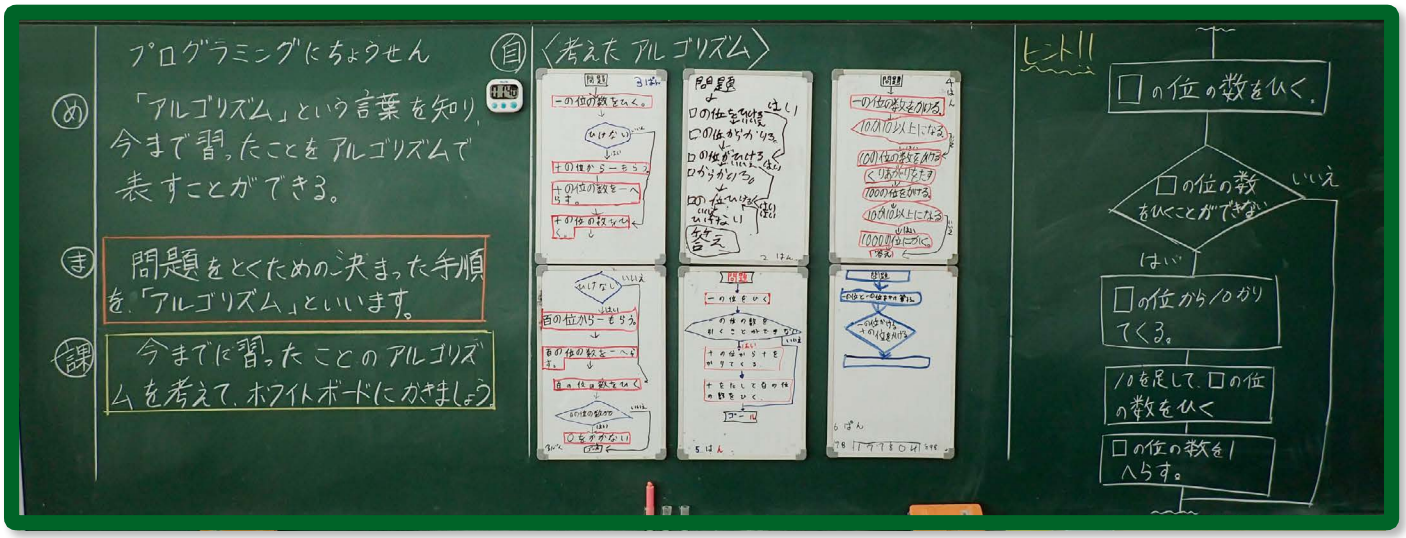
授業の概要

本実践は，1～3学年で順に学んできた，プログラミング的思考（1年：順序処理，2年：繰り返し，3年：条件分岐）を組み合わせることで，様々な問題のアルゴリズムを作れることに気付くことをねらいとした。児童は，教科書の説明を手がかりに，今まで習った様々な解法についてのアルゴリズムを考えることで，それぞれの解法について理解を深めていた。

本時の展開（第4次　第1時）

活動内容	指導上の留意点
1　学習課題を把握する ●教科書から「アルゴリズム」の用語を確認する。 ●たし算のアルゴリズムの問題を全体で解く。 今まで習った筆算のアルゴリズム（手順）を図に表しましょう。	●大型液晶テレビを活用し，用語やたし算の筆算の確認を，全体で素早く行うことで，後の活動時間を確保する。 ●フローチャートを全体で確認する際，手順を分けて考えることで，たし算は，どの位も1位数同士の計算になっていることなど，計算の原理に気付くことができるようにする。
2　グループごとに，足し算の筆算のアルゴリズムを基に，既習の計算方法のアルゴリズムをホワイトボードに表す＊1	●どの様な既習内容が，アルゴリズムを考えられそうか思いつかないグループには，ひき算の筆算，かけ算の筆算，わり算の筆算などを例示し，選択させることで主体的な活動にする。
3　作成したアルゴリズムを互いに見合い，正しい手順で組み立てられているか，確かめ合う ●アルゴリズムを使って，問題を解くことができるかどうかを各グループ間で確かめる。＊2	●同じ既習内容についてかかれたホワイトボードをまとめて掲示することで，それぞれのアルゴリズムの同じところや違うところに着目できるようにする。
4　本時の振り返りを行う	●コンピュータの中には，様々なアルゴリズムが入っていて，命令に対して素早く応えられるようになっていることも確かめたい。

板書例



指導上のポイント



グループでフローチャートを考える様子

＊1 一般的な解法を考える

児童は，数値のある問題の解き方は学習しているが，それらを一般化してどのような数値の問題でも解くことができるように考える経験に乏しい。そのため，アルゴリズムとして一般化して考えるといったときに抵抗を感じている様子であった。そこで，計算方法のアルゴリズムを考えさせる際に，実際に何問か数値を決めて解き，どの問題にも共通する解き方が見つけられるように促した。



フローチャートを確認する様子

＊2 反復・分岐を使って表現する

児童は，フローチャートを作成する際に，順次の考え方を用いて，手順をつないでいくことはできた。しかし，解法の中に反復や分岐の考え方を取り入れることは難しかった。そこで，たし算のアルゴリズムを表したフローチャートに立ち戻ったり，生活の出来事を簡単なフローチャートに表した資料を参考にしたりして，反復や分岐の考え方の理解を深められるようにした。

まとめ

本実践を通して，児童は今まで習っていた解法が，フローチャートを用いて，どのようなアルゴリズムとして表せるのか，真剣に考えていた。自分たちで見つけたアルゴリズムを用いて，友達と問題を解くことができるかどうか確かめ合うことで，考え方を目に見える形で残すことの意義にも気付いていた様子であった。また，コンピュータの中には，様々なアルゴリズムが入っており，それらを組み合わせることで，様々な作業が効率的に行われていることに気付いていた。それだけでなく，アルゴリズムが間違っていればコンピュータも間違って動いてしまうことや，より良いアルゴリズムを考えることでもっと素晴らしいプログラムが作れるということにも気付き，コンピュータに関する関心が高まっていた。

着目点は対角線！
四角形の分類

4年
分類▸B

単　元　算数「垂直，平行と四角形」
（「たのしい算数 4年」p.84～111）

単元計画　（全15時間）

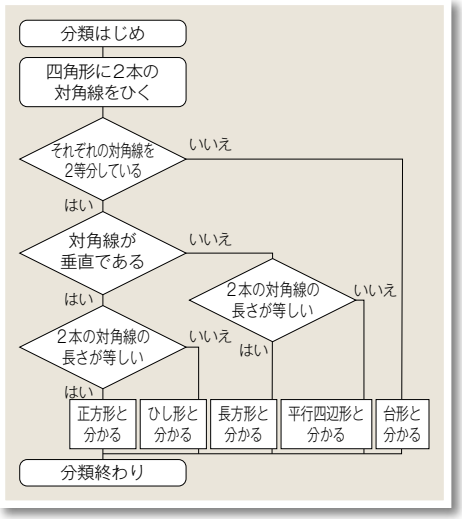
第１次	垂直
第２次	平行
第３次	台形と平行四辺形
第４次	ひし形
第５次	対角線
第１時	ひし形の対角線
第２時	四角形の対角線
第３時	ひし形を対角線で分割
第６次	四角形のしきつめ
第７次	たしかめ問題

使用プログラミング教材

なし

準備物

- 投影用大型ディスプレイ
- 掲示用具体物
- フローチャート



本時で達成したい目標

- 四角形にひく２本の対角線の長さや交わり方の特徴を基に，台形，平行四辺形，ひし形，正方形，長方形を弁別するアルゴリズム（手順）を考えることができる。
- 「はい」「いいえ」の条件分岐の考え方を使って，四角形を弁別することができる。

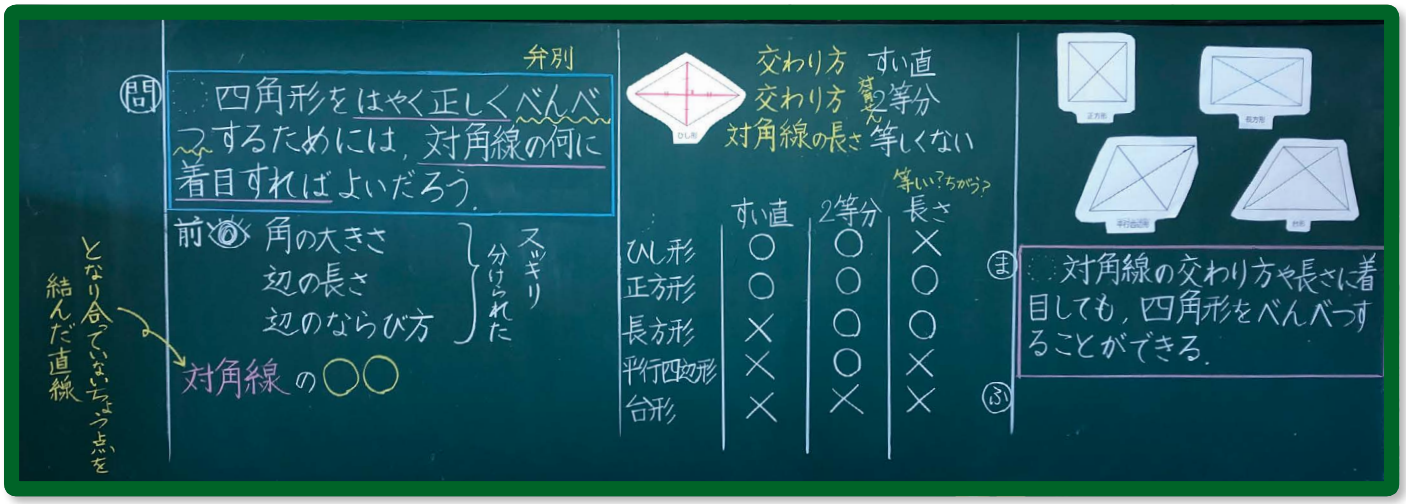
授業の概要

児童は以前，角の大きさや辺の長さ，辺のならび方の特徴を基に，図形の弁別を行った。そこで，本実践では，対角線の長さや交わり方の特徴を基に，アルゴリズム（手順）を考えていく活動を設定した。児童は，それぞれの図形に対角線をひくことで，対角線の特徴に気付くことができた。また，実際にアルゴリズム（手順）を考えただけではなく，図形を弁別するためのツールとして，児童同士問題を出し合うなど活用する姿が見られた。

本時の展開（第５次　第３時）

活動内容	指導上の留意点
１　本時の課題をつかむ 四角形を早く正しく弁別するためには，対角線の何に着目すればよいだろう。	●分かりにくさを感じさせるために，今までに習った四角形を，構成要素と合わせて出す。形を見分けるのに時間がかかることを味わわせる。
２　いろいろな四角形に２本の対角線をひき，その長さや交わり方がどのようになっているかを調べる＊１	●個別学習の後にペアによる学習を実施する。 ●対角線の長さや交わり方に着目させるよう言葉かけをする。
３　２本の対角線の長さや交わり方について分かったことを自分の言葉でまとめる ●対角線の長さが同じだ。	●出てきた言葉から，それぞれのグループでアルゴリズムにまとめる。
４　本時の振り返りを行う （１）適応問題に挑戦する。＊２ （２）振り返りをノートに記入する。	●学習内容の理解を確かめるために，自分の作成した分類表で図形を分ける。できなかったときは，修正が必要な個所を見つける。

板書例



指導上のポイント

＊1 いろいろな四角形に対角線をひき，長さや交わり方を調べる


ペアによる学習

まず，自分でいろいろな四角形に対角線をひくことで，対角線の何に着目すればよいかを捉えることができるようにした。その中で，対角線の長さや交わり方といった着目点を伝えることで，四角形によってそれぞれ違いが出てくることに気付かせていった。児童は，「正方形の対角線は，垂直に交わっているし，長さも等しいよ。」などと言いながら，いろいろな四角形の対角線を調べていった。

＊2 できあがったアルゴリズムを活用する


グループで交流する児童

グループごとに，対角線の長さや交わり方に着目した四角形の弁別を手助けするアルゴリズムをまとめた。児童は，それを基にいろいろな四角形を弁別することができるか，グループ内で試したり，他のグループと出し合ったりしていた。その中で，「最初に対角線が２等分されているかどうかを聞けば，そうでないのは台形と分かるはずだよ」などと言いながら，何に着目すれば，より早く正しく弁別することができるかを，試行錯誤する姿が見られた。

まとめ

児童の授業後の振り返りには，「今まで，四角形を分ける条件は長い文章が書いてあったけど，短い言葉で着目するところを決めることで，すぐに分けられて便利でした」「アルゴリズムは見やすかったし，分かりやすかった」「前は，角の大きさや辺のならび方で分けたけど，対角線でもできておもしろかった」というように，アルゴリズムの良さを感じる記述が多く見られた。また，本時の終末にアルゴリズムが自分たちの生活にも役立っていることにも触れたことで，コンピュータへの関心も高まった。今後の学習でも，いろいろな場面で登場するアルゴリズムに気付き，活用できる授業を展開していきたい。

わり算の「アルゴリズム」って何だろう

4年
分類▸C

単　元　算数「わり算の筆算」
（「たのしい算数 4年」p.30～45）

単元計画　（全11時間）

第1次	（2けた）÷（1けた）の計算
第2次	（3けた）÷（1けた）の計算
第3次	たしかめ問題
第4次	プログラミングにちょうせん！
第1時	プログラミングでわり算を考えると

使用プログラミング教材
なし

準備物
- 掲示用ディスプレイ
- カード

本時で達成したい目標

- わり算の筆算における「たてる・かける・ひく・おろす」の手順をたどる際に，条件分岐があることに気付くとともに，そこでの適切な条件を考え，表現することができる。
- わり算の計算方法のアルゴリズムを考える活動を通して，問題解決には必要な手順があることに気付くことができる。

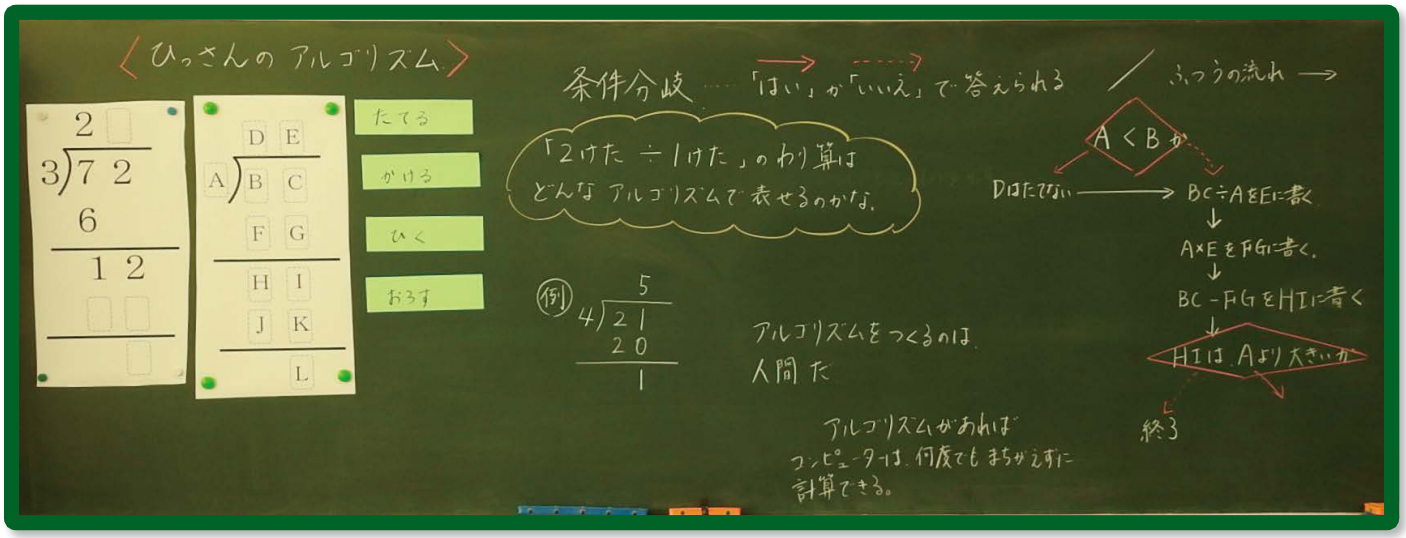
授業の概要

本時では，既習したわり算の筆算がどんなアルゴリズムによって成り立っているのか考える活動を行う。「2けた÷1けた」のわり算を筆算で解く際には，「たてる」や「おろす」の時に条件分岐の考えが用いられている。わる数とわられる数の関係や，あまりの数とわる数の関係に注目し，どんな条件を設定すればよいか考える活動を通してプログラミング的思考を伸長することをねらいとして，本学習を構成した。授業の中で児童は条件文の設定に試行錯誤を繰り返した。この経験から，「はい・いいえ」に分かれる条件文作成の難しさと面白さに気付くことができた。

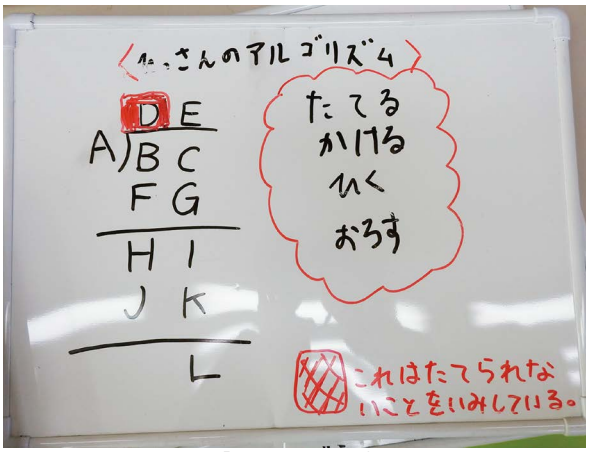
本時の展開（第4次　第1時）

活動内容	指導上の留意点
1　本時の学習課題をつかむ＊1 ●わり算の筆算は，「たてる・かける・ひく・おろす」の手順で解くんだよね。 ●わり算の筆算も，アルゴリズムで表せそうだね。 「(2けた)÷(1けた)」のわり算を正しく計算するためには，どんなアルゴリズムにすればよいかな。	●わり算の筆算で学習した内容を振り返り，アルゴリズムにより手順を明らかにする良さを確認できるようにする。 ●たし算の筆算について，アルゴリズムを確認することで，どこに条件分岐の考え方が使われていたか，確認できるようにする。
2　グループに分かれ，学習課題を解決に向けてアルゴリズムの完成形について話し合い，カードに記入していく＊2 ●「たてる・かける・ひく・おろす」の4つは必要なアルゴリズムだね。 ●「たてる」の時は，条件によって手順が分かれるね。 ●わる数とわられる数の十の位の数を比べて，条件を作ればよさそうだね。	●児童用カードに記入することで，順序の入れ替えや，どこで条件分岐が必要になるのかを分かりやすくする。 ●「たてる」際に，わられる数の十の位とわる数の大きさの関係に注目して，条件分岐を考えられるようにする。 ●条件分岐でつまずいている児童には，例文を示して，条件文作成を支援する。 ●最後は，あまり＜わる数になるようにする。
3　アルゴリズムを互いに確認し，本時の振り返りを行う ●どんな条件で分かれていくのかしっかり書けば，わり算の筆算のアルゴリズムができるんだね。 ●他の計算にはどんなアルゴリズムがあるのかな。	●互いにアルゴリズムを確認・計算させることで，正しい手順を示しているか確かめられるようにする。 ●正しいアルゴリズムならば，数字が変わっても計算できることに触れ，他の数字でもアルゴリズムを確かめられるようにする。

板書例



指導上のポイント

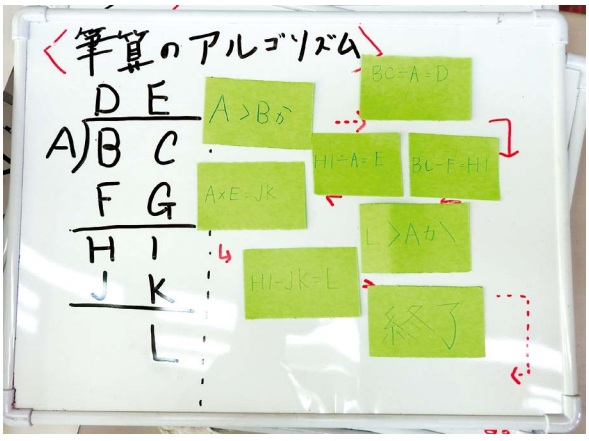


アルファベットで示した「2けた÷1けた」の筆算

＊1 アルファベットを用いて，「わる数」・「わられる数」を表す

条件分岐の考え方を用いてわり算の筆算のアルゴリズムを考えるには，まず，「わる数」と「わられる数の十の位」の大小関係を考える必要がある。その際に，「わる数」や「わられる数」の一の位・十の位に当てはまる数字をアルファベットで示すことで，どこの計算を指しているのか明確に分かるようにした。

これにより，アルファベットの中にどの数字も入りうることや，「たてる・かける・ひく・おろす」のどの場面で条件分岐が必要となるのか考えられるようにした。



子どもたちが作成した筆算のアルゴリズム

＊2 条件文を作成するための例文の提示

条件分岐を用いて筆算のアルゴリズムを作るためには，「はい・いいえ」で答えられるような条件文が必要である。条件文の作成につまずいている児童には，「A＞Bであるか」という例文を提示し，この例文がどこで使えそうか質問した。

これにより，「たてる」場面（「A＞B」だとDは空欄）やあまりの数が適切か確認する場面（「A＜L」ならもう一度たてる）において児童自身が条件文を作成できるようにした。

まとめ

これまでの学習で，児童は，すべて「はい」という答えに従って「順次処理」されていくプログラムを学んできた。しかし，今回「条件分岐」の考え方に触れたことで，「はい・いいえ」に分岐していく面白さと難しさを味わうことができたと考える。筆算以外にも，身近に条件分岐のアルゴリズムで動くものがないか探す活動を取り入れるなどして，児童のプログラミング的思考を伸ばしていきたい。

コンピュータの正確さを活用して，より精度の高い実験結果を得る

5年
分類▸B

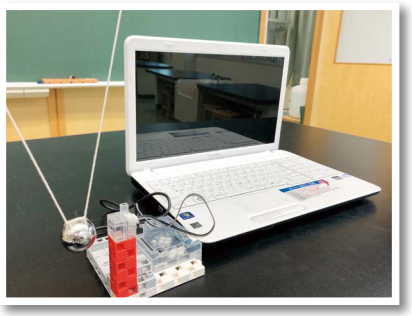
単　元　理科「ふりこの動き」
（「たのしい理科 5年」p.126～139）

単元計画（全9時間）

第1次	ふりこの1往復する時間
第1時	ふりこを動かしてみよう
第2～6時	振れ幅と1往復する時間
第7時	おもりの重さと1往復する時間
第8時	ふりこの長さと1往復する時間
第9時	確かめよう，学んだことを生かそう

使用プログラミング教材
ArtecRobo

準備物
- Studuino software
- 赤外線フォトリフレクタ
- PC
- ふりこ
- ストップウォッチ



本時で達成したい目標

- 振れ幅を変えながら調べる活動を通して，ふりこの1往復する時間は振れ幅によっては変わらないことを捉えることができる。
- センサーを用いてふりこの1往復する時間を計測するためのプログラムを考え，実際の活用を通して，コンピュータの働きの良さを理解する。

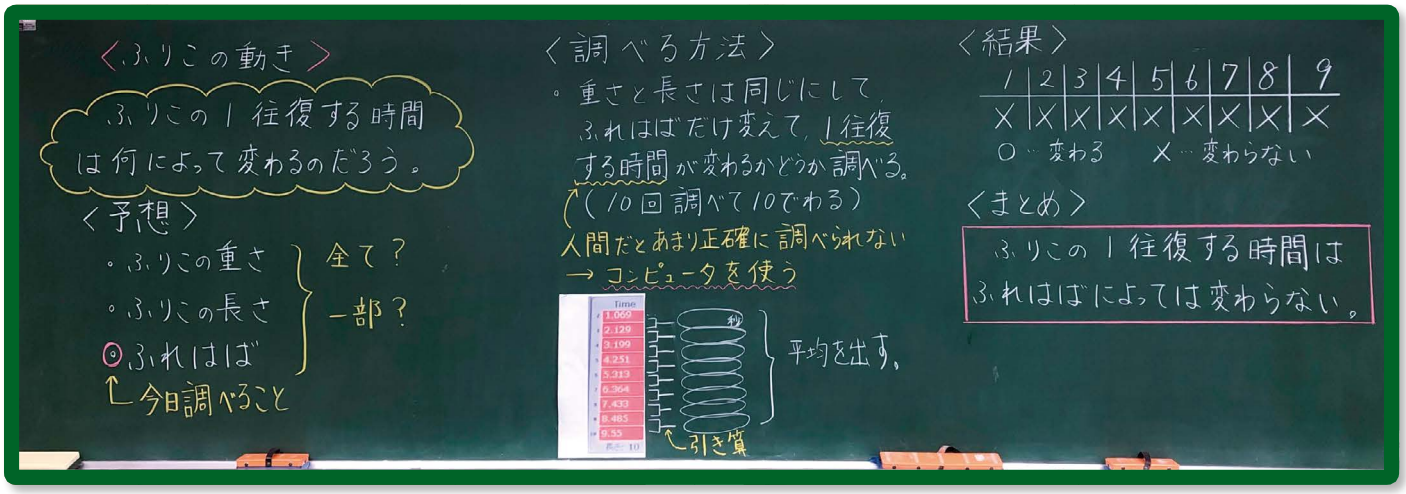
授業の概要

はじめに，ふりこの1往復する時間を正確に調べるのが難しいことに気付けるようにした。その上で，センサーを利用して計測できるようにArtecRoboをプログラミングしたものを用いて，より精度の高い結果を得られるようにして実験を進めていった。それにより，児童は円滑に結論を導くことができた。

本時の展開（第1次　第2時）

活動内容	指導上の留意点
1　前時を振り返り本時の課題をつかむ ふりこの1往復する時間は，何によって変わるのだろうか。 ●ふりこの重さや，長さ，振れ幅が原因じゃないかって予想が出ていたよね。	●前時の学習までに，予想を立てるところまで進め，コンピュータを活用して調べる時間を十分に確保できるようにする。 ●学習問題や予想を確認することで，見通してをもって活動に取り組めるようにする。
2　ふりこの1往復する時間を調べる方法について考える＊1 ●ストップウォッチだと，同じふりこを見て調べたのに，人によって結果がバラバラだね。調べるのが難しいな。 ●ふりこが反応するとストップウォッチがスタートして，もう1度反応すると止まる機械があればいいね。	●1つのふりこの1往復する時間を，ストップウォッチで計測する活動を行い，人によって結果が異なり，正確に調べることが難しいことに気付けるようにする。 ●どんな装置があれば1往復する時間をより正確に調べられるかと投げかけ，センサーを活用する方法や，装置のおおまかなプログラムを考えられるようにする。
3　プログラミングされた装置を用いて，振れ幅が20°と10°のときの1往復する時間を10回調べ，平均した数値を求める＊2	●より正確な結果を得るために，1往復する時間を10回調べて，その平均の値を出し，それを1往復する時間の結果とすることを確認する。
4　本時の振り返りを行う。 ●ふりこの1往復する時間は，振れ幅によっては変わらない。	●各班の結果を交流し，個人で考察を書く時間を確保する。その後，何人かの意見を取り上げて，全体で結論を導けるようにする。

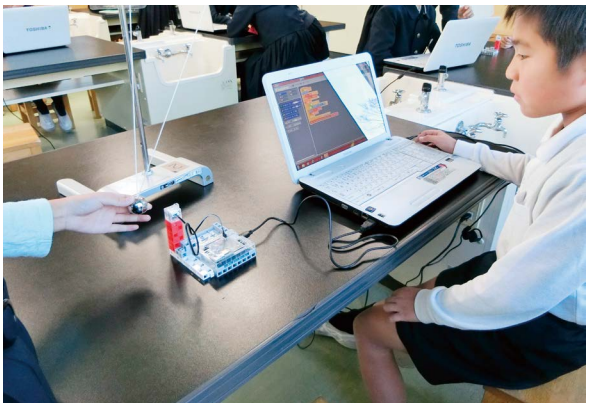
板書例



指導上のポイント



ストップウォッチで調べる様子



センサーとPCを用いて調べる様子

＊1 必要感をもってコンピュータを使う

ストップウォッチで調べたとき，同じふりこの1往復する時間の結果が人によって異なる理由について問いかけると，「人間だから，人によって押すタイミングがずれるんだよ」という発言が出た。そこで，どんな装置があればより正確に調べられるかと投げかけると，「ふりこが通ったときにタイマーがスタートして，戻ってきたときに止まるような装置があればいい」という発言が出た。このやりとりにより，児童は教師がプログラミングしたセンサー式の装置を，必要感をもって実験に取り入れ，調べていった。

＊2 装置を適切に使い，結果を処理する

センサーやプログラムについての説明をした後，装置を自由に使う時間を取り，仕組みや操作方法を捉えられるようにすることで，実験中に装置を適切に使用できるようにした。また，前時に児童から出された，「より正確に調べるために，1往復する時間を10回調べてその平均を出す」ことも確認し，全体で同じように処理した結果を後で交流できるようにした。実験後には，「どれもほとんど同じ結果だったね」などの発言が聞かれ，円滑に結論を導いていった。

まとめ

ふりこの1往復する時間はストップウォッチで調べることが多いが，それで得られた何回かの結果の平均を出す処理を行っても，微妙な差が生じ，結論を導く際につまずいてしまうことがある。しかし，本実践では，人為的なずれが無くなることで，より精度の高い実験結果を得ることができ，児童は円滑に結論を導くことができた。装置の良さを実感できた様子が見られたことからも，本単元での，プログラミングされたセンサー式の装置の活用は有効だったと考えられた。また，多少時間はかかるが，プログラム自体を作る活動を設定すれば，プログラミング的思考がより深まるだろう。

ロボットプログラミングで コンピュータの良さを実感する

5年
分類▸C

単　元　算数「正多角形と円」
（「たのしい算数 5年」p.186～201）

単元計画（全11時間）

第１次	正多角形
第２次	円周と直径
第３次	たしかめ問題
第４次	Pro-Botで模様をかこう
第１時	Pro-Botを動かそう
第２時	Pro-Botで模様をかこう

使用プログラミング教材
Pro-Bot

準備物
- サインペン
- 画用紙
- ホワイトボード



本時で達成したい目標

- 思うような模様をかくためのプログラムを考える活動を通して，意図する動きになるように指示を組み合わせることができる。
- ロボットで模様をかく活動を通して，プログラムやコンピュータの良さに気付くことができる。

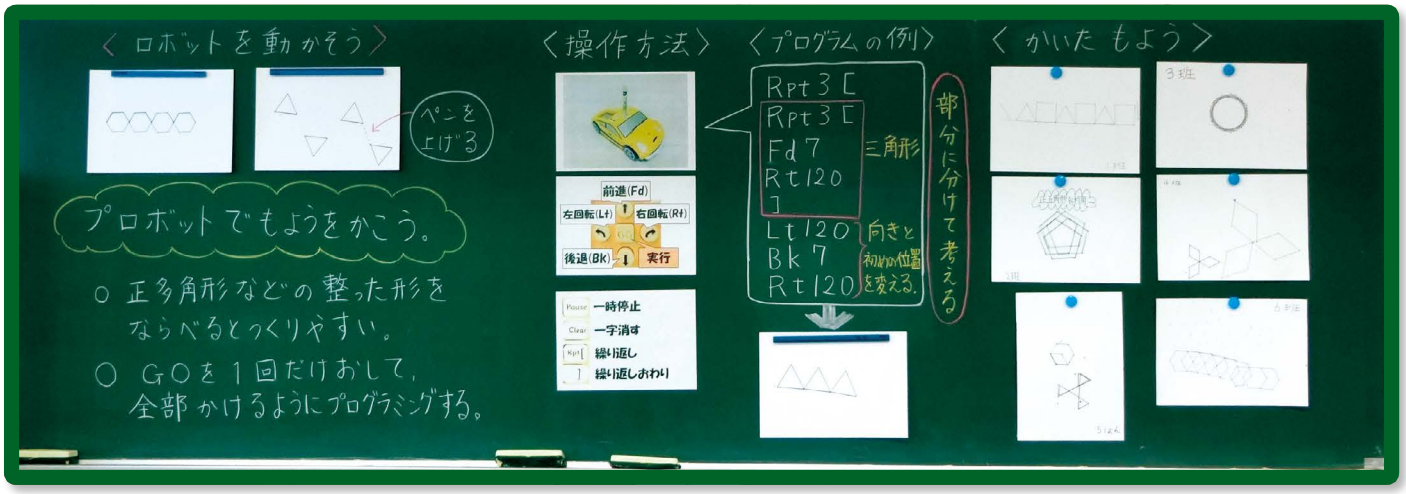
授業の概要

本単元で用いる教材のPro-Botは，前後の動きと回転に特化したロボットであり，児童でも容易に操作できるものである。また，前後は１cm単位，回転は１°単位で指定して動かすことが可能で，ペンを装着すれば作図もできる。本時では，算数の正多角形の学習で身に付けた資質・能力を活用して，模様をかく活動を設定した。児童は試行錯誤しながら，意図した模様をかくためのプログラムを考え，ロボットで様々な模様をかくことができた。また，コンピュータの良さを感じることもできた。

本時の展開（第４次　第２時）

活動内容	指導上の留意点
1　本時の課題をつかむ ●Pro-Botで，きれいな模様がかけるんだね。かいてみたいな。 Pro-Botを動かして，模様をかこう。	●Pro-Botで模様をかく様子を見せ，自分たちもかいてみたいという気持ちを高められるようにする。 ●グループで話し合ってかく模様を決めたり，プログラムを考えたりするように伝えることで，児童同士の交流が深められるようにする。
2　班でかきたい模様を考える ●正三角形と正方形が交互に並んでいる模様にしたいな。	●正多角形などの整った図形を用いた模様にするとPro-Botでかきやすくなると伝え，算数の正多角形の学習を生かしてプログラミングができるようにする。
3　Pro-Botで模様をかく （1）模様を部分に分けて，Pro-Botに与える命令を考える。＊1 ●正方形をかくにはどんなプログラムにすればいいかな。 ●繰り返しを何回にすればいいかな。 （2）Pro-Botに与える命令を組み合わせて，実際に動かす。＊2 （3）Pro-Botの動きと自分の考えた動きを比較する。	●模様とプログラムの例を紹介することで，班で決めた模様をかくプログラムが考えやすくなるようにする。 ●意図した模様にならなかった場合は，ずれた部分に対応する指示の組合せの部分を見直すように伝えることで，意図した模様がかけるようにする。 ●模様を１つかけた班には，他にも模様をかいてみるように促すことで，ロボットを用いて作図することの良さを十分に感じることができるようにする。
4　本時の学習の振り返りを行う ●プログラミングをしたロボットを使うと，きれいな模様が簡単にかけるね。	●かいた模様を黒板に掲示したり，振り返りについて交流する場を設定したりすることで，プログラムやコンピュータの良さについて共有できるようにする。

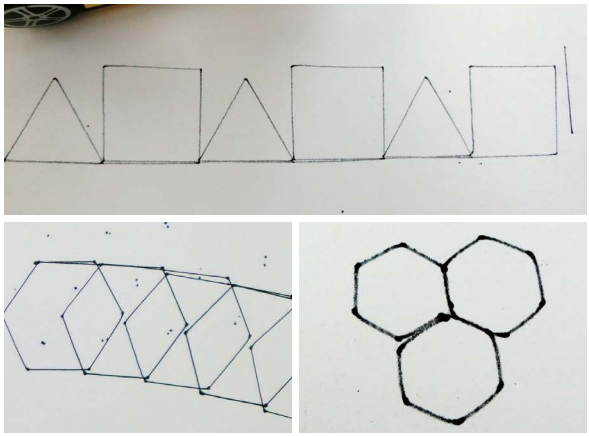
板書例



指導上のポイント



プログラムを考える様子



Pro-Botでかいた模様

＊1 模様を部分に分けてプログラムを考える

正三角形を横に並べた模様をかくプログラムを紹介する際，「正三角形をかく動き」と，「一辺分進む動き」の部分の組合せでできていることを確認し，それぞれの班の模様も，部分に分けて考えてみるよう促した。それにより，それぞれの部分の図形の特徴に目を向けてプログラムを考えたり，修正する場合にどこを修正したらよいかが焦点化されるようにしたりした。「模様を分けて考えるとプログラムを作りやすいね」といった声も聞かれ，児童はプログラミング的思考の「分解」の良さを感じながら活動に取り組んでいった。

＊2 Pro-Botを動かして，模様をかく

活動時間を十分に確保し，模様を1つかけた班には，他にも模様をかいてみるように促した。児童は，種類のちがう正多角形を横に並べた模様や，1つの正多角形を円をかくように並べた模様，正多角形を少しずつずらして重ねた模様など，班ごとに様々な模様をかいていった。「一度プログラムを作れば，何回でも模様がかけるからいいね」，「この模様は手ではなかなかかけないよね」など，プログラムやコンピュータの良さに気付いている様子も見られた。

まとめ

学習後の振り返りの文章には，「難しかったけれど，みんなで相談してプログラムを考えることができた。とてもきれいな模様ができて，ロボットはすごいなと思った」といった記述が見られた。このことから，本実践によって，意図する動きになるように指示を組み合わせる力の向上を図ることができたとともに，プログラムやコンピュータの良さに気付かせることもできたと考える。また，「模様づくりをやって，図形の角度を気にするようになった」といった振り返りの記述も見られたことから，算数の学習の理解を深めることにもつながったと考えられた。

どんなプログラムなら正多角形を作図できる？

5年
分類▸A

単　元　算数「正多角形と円」
（「たのしい算数」p.186～201）

単元計画（全9時間）

第１次	正多角形
第１時	正多角形の用語と意味を知る
第２時	中心角を用い，正八角形をかく
第３時	半径を用い，正六角形をかく
第４時	正多角形をかこう
第２次	円周と直径
第３次	たしかめ問題

使用プログラミング教材
Scratch

準備物
- 投影用大型ディスプレイ
- タブレット(児童分)
- ワークシート
- 提示用命令ブロック
- 具体物

本時で達成したい目標

- 正多角形の辺の長さと角の大きさがすべて等しいという定義を基にして，プログラムを使って正多角形を作図する方法を考えることができる。
- 正しいプログラムによって簡単に作図できることやその良さ，面白さに気付くことができる。

授業の概要

本実践は，正多角形の定義を基にして，プログラムを使って正多角形を作図する方法を考えることをねらいとした。実際の授業では，手作業で正多角形を作図する活動をしてから，プログラムを使って作図する活動を行った。その結果，児童は手作業ではかくことが難しい正多角形でも，プログラムを使えば簡単に作図できることをより実感することができた。

本時の展開（第１次　第４時）

活動内容	指導上の留意点
1　前時までの復習をし，本時の課題をつかむ ●手作業で正三角形，正方形，正六角形をかいてみよう。 ●より速く，正確に正多角形をかく方法はないかな。 辺の長さと角の大きさを使って，正多角形をかくプログラムをつくろう。 ●どんな命令なら正方形がかけるかな。	●時間制限中に手作業で作図し，その難しさやつまずきを体感できるようにする。 ●正多角形の定義を確認し，それらを基にプログラムを作ることを押さえる。 ●学級全体で正方形をかく方法を話し合いながら，プログラムを作るようにする。
2　正三角形と正六角形を作図するプログラムを考える（個人→ペア）＊1	●ワークシート上の命令ブロックでプログラムを組むことで，自分の意図した動きを明確にした上で，Scratchで実行する流れにする。
3　ペア，全体で正三角形，正六角形を作図するプログラムを確認する＊2 ●何かきまりはないかな。	●大型ディスプレイ，命令ブロックを用いて，プログラムをペア，全体で確認する。正多角形の辺の数と角度の規則性に触れる。 ●外角を扱うため，具体物を用意する。
4　様々な正多角形をScratchでかく ●どんな正多角形でも正確に作図することができるね。	●自分で考えた正多角形の作図に取り組むようにする。角の数と角度の規則性を基に，回す角度を求めるよう助言する。
5　本時の振り返りを行う	

板書例



指導上のポイント



ワークシートを基に，命令を入れる

＊1 ワークシートにプログラムを書いてからScratchで実行する

プログラムを考えながら，Scratchに入力していく場合，直感的な数値を入れた際，その理由を考えられない児童の姿が予想された。そのため，ワークシートに本時で使うScratchの命令ブロックの枠を用意しておいた。児童には，その命令ブロックに「繰り返す回数」と「回す角度」を記入することで，自分の意図した動きを明確にするよう指示する。その上で，Scratchに入力し，実行するようにした。



具体物で「まわす角＝180°－内側の角」を捉える

＊2 まわす角＝180°－内側の角であることの押さえ

Scratchの命令に「まわす角＝180°－内側の角」を用いるという概念は第５学年の児童にとっては未習の内容である。用いる角度の違いに気付き，どの角度をプログラムに入れれば，正多角形を作図できるかを捉えることが重要である。そこで，ネコの具体物を使って，Scratch上での動きを再現することで「回す角＝180°－内側の角」を引いた角度を命令すればよいことを全体で確認した。

まとめ

授業では，プログラムを使った作図がうまくいかず，正三角形を作図しようとしたが，正六角形になってしまった児童の姿が見られた。しかし，失敗する度に，友達と協力して，どこを修正すればよいかを考え，試行錯誤を繰り返し，課題解決を図っていた。児童の振り返りでは「手でかくのが難しかった正多角形が作図できた」「正しい命令をすれば簡単にかくことができた」等の記述が見られた。児童の実態に応じて，具体物を用意し，操作する中で「回す角＝180°－内側の角」であることを話し合う展開も考えられる。

電気をコントロールせよ！君なら電気をどう使う？

6年
分類▸A

単　元　理科「私たちの生活と電気」
（「たのしい理科　6年」p.164～183）

単元計画（全14時間）

第１次	つくる電気・ためる電気
第２次	身の回りの電気の利用
第３次	使う電気の量とはたらき
第４次	身の回りの便利な電気製品の仕組みの再現
第１時	Legoを体験する
第２時	身の回りの便利な電気製品を調べる
第３時	Legoを使った電気製品の計画
第４時	Legoを使った電気製品の作成
第５時	効率の良い電気製品とは何か

使用プログラミング教材
Lego Wedo2.0

準備物
- タブレット
- 投影用大型ディスプレイ
- ワークシート
- ホワイトボード



本時で達成したい目標

- 少ないエネルギーで電気を使う方法について，自ら行った実験の結果と予想や仮説を照らし合わせて推論し，自分の考えを表現することができる。
- 効率よく電気を使うための方法をコンピュータを使って実現するために，試行錯誤しながら分岐や繰り返し（ループ）の考えを使ってコンピュータに命令を出すことができる。

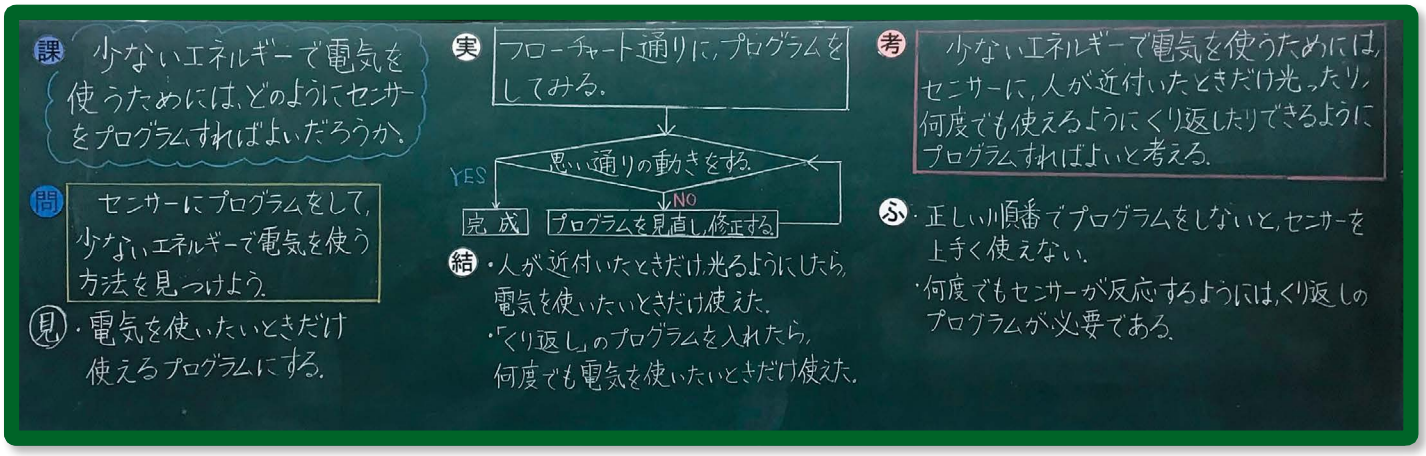
授業の概要

本時では，身の回りの電気製品とエネルギー資源を効率的に利用するためには，様々な「センサー」が用いられていることに気付き，それらの製品の仕組みを探る活動を行った。この活動では，「センサーを利用するには電気を制御するプログラムが必要である」と仮説を立て，実際にLegoを使って試行錯誤をしながらセンサーを利用した簡易的な製品を再現し，身の回りの電気の利用について体験的に捉えることができた。

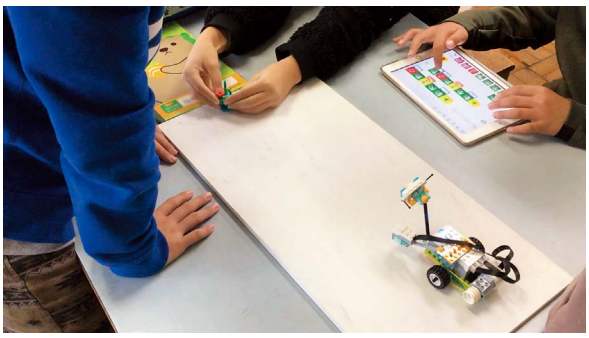
本時の展開（第４次　第４時）

活動内容	指導上の留意点
1　前時までの学習を想起し，本時の課題をつかむ ●センサーを使うことで少ないエネルギーで電気を利用できそうだ。 少ないエネルギーで電気を使うためには，どのようにセンサーをプログラムすればよいだろうか。	●前時までに提示したエネルギー資源の利用可能年数や学習の様子をモニターで提示し，少ないエネルギーで電気を使うためのセンサーの必要性を再確認することで，本時の課題に意欲をもって取り組むことができるようにする。
2　身の回りのセンサー機能をLegoを用いて再現する＊1	●班で計画した設計図やプログラムをLegoを用いて組ませることで，計画した順序に誤りがないかを確認しながら実験することができるようにする。
3　少ない電気で製品を動かすためのプログラムをつくる＊2	●本時の課題を想起させることで，製品の形ではなく，電気の利用の仕方に着目し，工夫点をあげることができるようにする。
4　本時の振り返りを行う ●少ないエネルギーで電気を使うためには，センサーに人が近付いたときだけライトが光ったり，何度でも使えるように繰り返したりできるようにプログラムすればよいと考える。	●効率的に電気を利用している身の回りの製品を再現することでセンサーを活用することの良さに気付かせ，プログラムを作る必要性に気付かせたい。

板書例



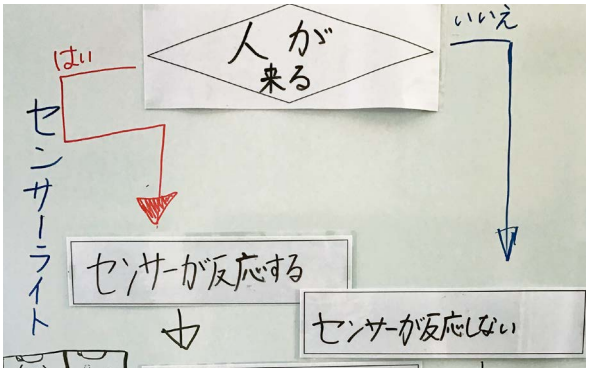
指導上のポイント



感知センサーを正しく制御するためのグループ活動

＊1 Legoでセンサー機能を再現するにあたって

本時では，Legoを用いて電気製品の「仕組み」を再現する。その際に，「仕組み」を再現することと「製品の形」を再現することという考えが混同しないようにする必要がある。そのため，児童が前時までに計画した電気製品について，見本となる構造を提示した。これにより，児童の本来の目的である「仕組み」を考える時間を十分に保障することにつながり，プログラムを構築することができた。



前時に作成したフローチャート（一部抜粋）

＊2 プログラムをつくるにあたって

Legoのアプリケーションを使用する前に，事前にフローチャートを用いてどのような制御があるとよいか仮説を立てる活動を行った。これは，本時の課題にあるプログラムを作る活動の手助けとなった。また，実際にアプリケーションを用いて作ったプログラムとフローチャートを比べる場を設定したことで，自分達の考えと結果を比較検討することができた。

まとめ

本実践では，身の回りの電気の使われ方に目を向けることで，少ないエネルギーで電気を使う方法について検討を行った。児童は，少ないエネルギーで電気を使う必要性をもち，身の回りの電気の使われ方を調べることができた。それにより，センサーを使うことや正しい順序で電気を制御することの利便性や必要性を感じることができた。また，前時に作成したフローチャートと実際につくったプログラムの比較を行うことで，エネルギーを効率よく利用するためには，正しい順序や反復による制御といったプログラムの良さを実感を伴って理解することができた。

フィジカルプログラミングで電気の利用についての理解を深める

6年
分類▸A

単　元　理科「私たちの生活と電気」
（「たのしい理科　6年」p.164～183）

単元計画（全10時間）

第１次	つくる電気・ためる電気
第２次	身の回りの電気の利用
第１時	身の回りの電気の利用
第２時	コンデンサーの働き
第３時	発行ダイオードの良さ
第４時	プログラミングされたもの
第３次	使う電気の量とはたらき

使用プログラミング教材
MESH

準備物
- タブレット
- 投影用大型ディスプレイ



本時で達成したい目標

- 身の回りの電気が利用されたもののプログラムを考える活動を通して，電気の利用についての理解を深めることができる。
- 街灯やセンサーライト，信号機の働き方を基に，どんな指示を組み合わせれば意図した働き方になるか考えることができる。

授業の概要

本時では，電気の利用の工夫として，プログラミングというものがなされていることを捉えていく。はじめに，MESHとタブレットを自由に操作し，プログラミングの仕組みや良さについて気付けるようにする。その上で，身近な電気製品のプログラムについて考え，実際にMESHを用いて確かめる活動を行うことで，電気の利用の仕方についての理解を深めることができた。

本時の展開（第２次　第４時）

活動内容	指導上の留意点
1　プログラミングについて確認し，本時の課題をつかむ ●電気製品が複雑な働き方ができるのは，プログラミングされているからなんだね。 身の回りのものは，どんなプログラムになっているのかな。	●前時までに用いた電気教具と身の回りの電気製品とを比べることで，身の回りの電気製品の仕組みに目を向けられるようにする。 ●MESHの操作方法を確認し，自由に操作する時間を設け，プログラミングの仕組みに気付けるようにする。
2　街灯，センサーライト，信号機のプログラムを考えMESHで確かめる＊1 ●明るさセンサーで，「暗くなったら」と「点灯する」，「明るくなったら」と「消灯する」の指示を組み合わせれば街灯になるね。	●身の回りの電気製品で，あまり複雑でないプログラムのものを取り上げることで，活動を通して電気の利用についての実感を伴った理解を得られるようにする。 ●班での活動時間を十分に確保することで，自分たちで試行錯誤しながら活動に取り組めるようにする。
3　考えたプログラムについて，全体で交流する＊2 ●目的は同じでも，いろいろなプログラミングの仕方があるんだね。	●タブレットのプログラミングの画面を大型モニターで表示しながら交流することで，指示の組み合わせとその意図を共有しやすいようにする。
4　本時の振り返りを行う ●自分たちが使っているものの仕組みを詳しく知ることができて良かった。	●本時の活動の感想についてノートにまとめる時間をとる。何人かの記述を取り上げて，電気の利用の工夫について共有できるようにする。

板書例



指導上のポイント


MESHをプログラミングする様子


プログラムについて説明する様子

＊1 具体的な製品のプログラムを考え，確かめる

身の回りの具体的な電気製品を取り上げ，それらがどのように働いているかについて話し合ってからプログラミングの活動に移る展開にすることで，プログラムを考えやすいようにした。その際に取り上げた製品は，プログラムが比較的単純な「街灯」，「人感センサー式ライト」にして，児童でも再現できるようにした。最後には，プログラムが少し複雑な「歩行者用信号機」を取り上げ，プログラミングの理解をさらに深められるようにした。児童は試行錯誤しながら，積極的にプログラミングの活動に取り組んでいた。

＊2 プログラムの意図を共有する

班ごとにプログラミングの活動を行った後に，考えの深化や拡大を図るために，どのような意図でプログラムを作ったかについて，大型モニターでプログラムを示しながら全体で交流する場を設定した。児童は，「やっぱりその組み合せだよね」と，自分たちの考えに確信をもてるようになったり，自分たちとは異なるプログラムの班の説明を聞いたりして，「そういうやり方もあるんだ」と，プログラミングの仕方についての視野が広がったりしている様子が見られた。

まとめ

操作の仕方を確認した後，MESHとタブレットを児童に預けると，友達と話し合いながら意欲的に活動に取り組み，目的を達成できるプログラムを作ることができていた。このことから，本実践によってプログラムを作る力の向上を図ることができたと考える。また，学習後の振り返りの文章では，「身近な電気製品は，プログラミングされているから電気の力をいろんな力に変えられて，いろんな働きができていることが分かった」といった内容の記述が見られた。このことから，本実践が電気の利用の仕方についての理解を深め，プログラミングの仕組みや良さに気付くことに有効であったと考える。

いろいろな比例のグラフを見比べると

6年
分類▸B

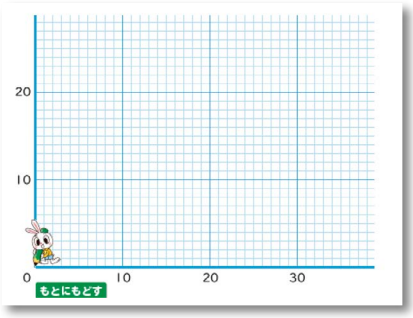
単　元　算数「比例と反比例」
（「たのしい算数　6年」 p.169～190）

単元計画（全14時間）

第１次	比例
第２次	比例の式
第３次	比例のグラフ
第１時	関係を式に表す
第２時	グラフに表す
第３時	いろいろな比例のグラフ
第４次	練習
第５次	反比例
第６次	反比例の式
第７次	反比例のグラフ
第８次	たしかめ問題

使用プログラミング教材
Scratch

準備物
- タブレット
- 投影用大型ディスプレイ
- プログラムの拡大掲示物
- 拡大掲示用グラフ台紙



本時で達成したい目標

- 様々な比例のグラフをかいて見比べる活動を通して，比例のグラフは０を通る直線になることを確かめ，比例のグラフの特徴について考えることができる。
- いろいろに変わる数を変数として設定することで，代入する値を変えれば，プログラムを作り直すことなく，瞬時に新しいプログラムに変更できることに気付く。

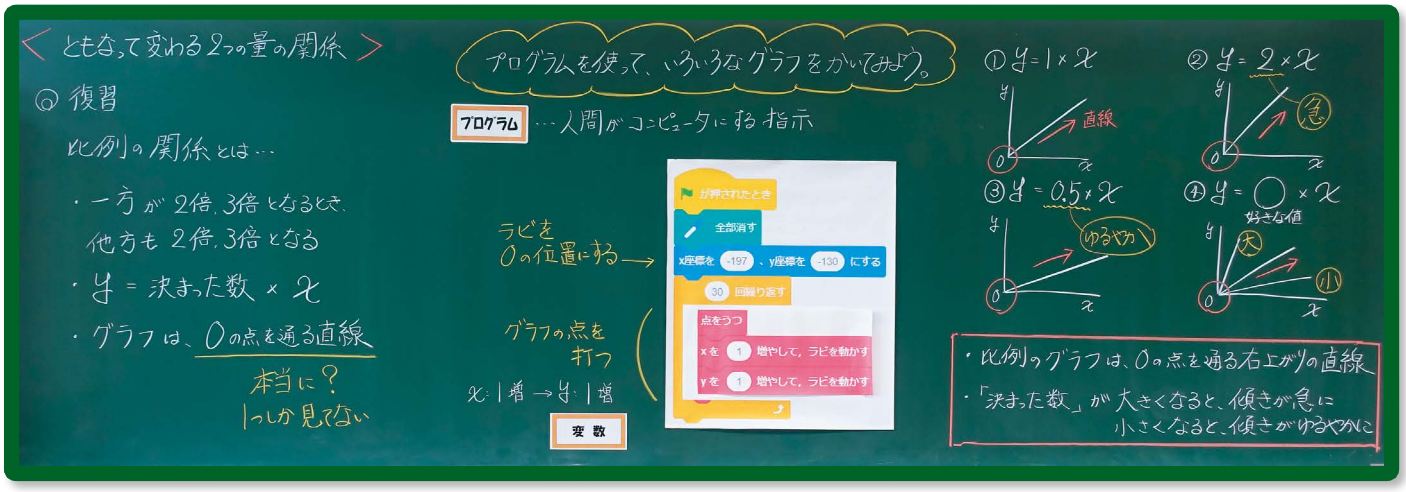
授業の概要

本単元では，多くの場合，１・２種類のグラフをかいただけで，「０を通る直線になる」という定義を導き出して学習を終えてしまう。そこで，簡単に比例のグラフを描画できるというプログラムの良さを生かして，いろいろな比例のグラフをプログラムを使ってかく活動を行った。児童は，たくさんかいたグラフを見比べながら，０を通る直線になることを確認し，実感を伴って理解することができた。

本時の展開（第２次　第３時）

活動内容	指導上の留意点
１　前時の復習をし，本時の課題をつかむ ●比例のグラフは原点を通る直線だね。 ●本当にみんな０を通る直線になるのかな。 プログラムを使って，いろいろな比例のグラフをかいてみよう。	●前時の復習を行い，比例の式やグラフの特徴を押さえておくことで，本時の問題にスムーズに取り組むことができるようにする。
２　比例のグラフをかくプログラムを作る＊１ ●xが１増えると，yも増えるようにしよう。 ●点を打っていく指示も出さないとね。	●プログラムを作ること自体が本時の目的ではないため，見本を見ながら，真似て作るようにする。 ●一つ一つのブロックの意味を問いかけることで，プログラムの考え方に触れられるようにする。
３　比例の式の「決まった数」をいろいろに変えたグラフをかいて，見比べる＊２ （１）数種類のグラフをかく。 （２）グラフを並べて見比べる。	●かいたグラフは，タブレットの画面保存機能を用いて画像で保存することで，後で一括して並べて見比べることができるようにする。
４　本時の振り返りを行う ●比例のグラフは，０を通る直線になる。	●コンピュータを用いてグラフをかくと，素早く正確にかける利便性があることに気付かせたい。

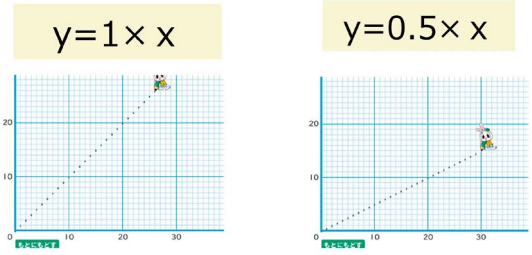
板書例



指導上のポイント



見本を真似てプログラムする



画面に並べて見比べる

＊1 比例のグラフをかくプログラムをつくる

まず見本のプログラムを見せ，それを真似てプログラムを作らせることで，無理なくプログラムを扱えるようにした。その中で，一つ一つのブロックの処理を伝えることで，プログラムの意味に気付かせていった。児童は，「$y=2\times x$ということは，xが1増えるとyは2増えるようにプログラムすればいいんだね」などと言いながら，数式の意味を捉えながらプログラムを完成させていった。

＊2 プログラムしたグラフを見比べる

「決まった数」を多様に変えた比例のグラフをプログラミングでかき，画面保存機能を使って画像で保存した。いろいろな「決まった数」のグラフを並べて見比べた児童は，どれも0を通る直線になっているという共通点を見つけた。同時に，「決まった数が大きくなると，グラフが急になる」と，「決まった数」と傾きの関係性に気付く姿が見られた。中学校数学につながる発展的な内容にも，目を向けることができた。

まとめ

授業後の振り返りの文章には，算数の学びとともに，「私が正確に指示しないと，間違ったグラフがかかれてしまう」「プログラミングでかくと，手より正確にかける良さがある」というように，プログラムの良さや利便性に気付く記述も見られた。また，今回のプログラムでは点を打つのみで，直線を引くことはできなかった。しかし，「xを0.0001増やして，yを0.0001増やして点を打つ」というプログラムを繰り返すことで，細かな点の集合が直線に見えるようなプログラムを作成した児童がいた。人間にはできないことをコンピュータに行わせる好事例を感じることができた。

簡単！　きれい！　プログラミングでグラフ作り

6年
分類▸C

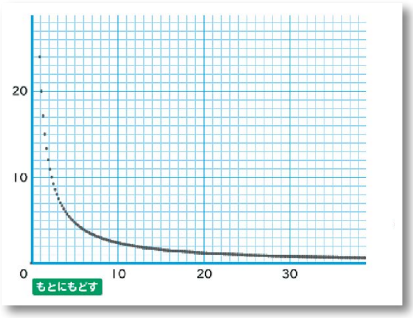
単　元　算数「比例と反比例」
（「たのしい算数　6年」 p.169～190）

単元計画（全14時間）

第１次	比例
第２次	比例の式
第３次	比例のグラフ
第４次	練習
第５次	反比例
第６次	反比例の式
第７次	反比例のグラフ
第１時	グラフをかこう
第８次	たしかめ問題

使用プログラミング教材
Scratch

準備物
- タブレット
- 投影用大型ディスプレイ
- タイマー



本時で達成したい目標

- 命令ブロックの仕組みを基に，どのようなプログラムをつくればよいかを考えることができる。
- プログラムを使うことで，目的のグラフを正確に書くことができることに気付く。

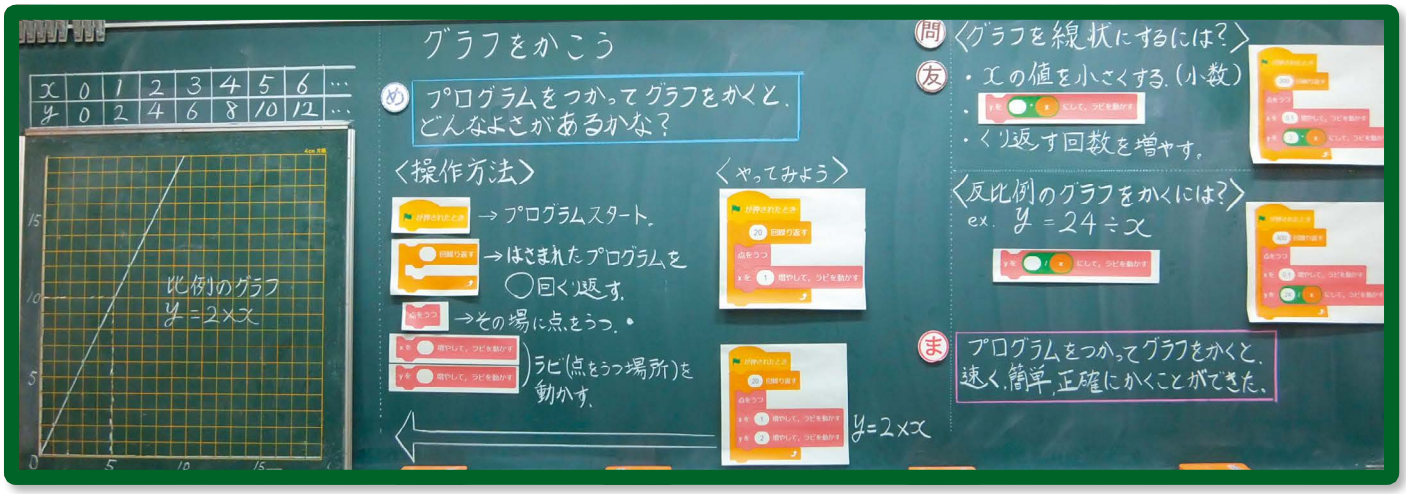
授業の概要

本実践は，比例の単元で学んだグラフをプログラムを使って作成する学習である。特に反比例のグラフでは，ノートではかけなかった「滑らかな曲線になること」を確認することで，プログラミングの良さを実感できるようにする。活動内容で意識した点として，「ブロックやエリアの説明」→「プログラム例で動きの確認」というステップを丁寧に踏むことで，児童自身がスムーズに課題に取り組むことができた。

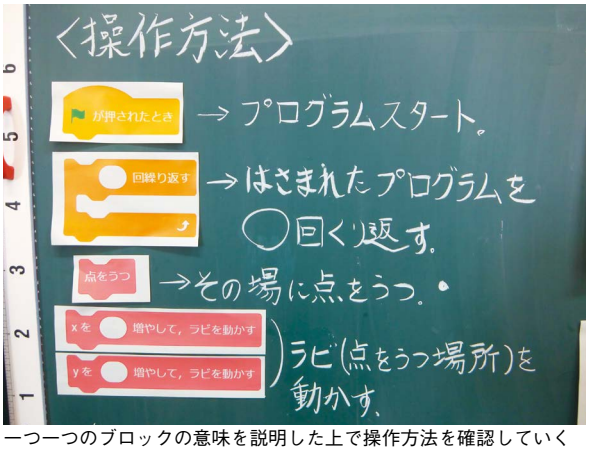
本時の展開（第７次　第１時）

活動内容	指導上の留意点
1　本時の学習課題をつかむ プログラムを使ってグラフをかくと，どんな良さがあるかな？	●本時の課題は，タブレットを使ってグラフをかく方法を考え，手でかいたときと比べてどんな良さがあるかを見つけていくことであることを強調する。
2　操作方法を確認する＊1 ●プログラムの例を実際に作ってみる。	●自力解決の足掛かりになるよう，まずは提示された例を入力して，どんな動きをするか確認する。
3　課題を解く＊2 （1）グラフを線状にする方法を考える。 （2）yを（○×x）にして動かすプログラムを紹介する。 （3）反比例のグラフを考える。 （4）yを（○÷x）にして動かすプログラムを紹介する。	●点が断片的にプロットされる今回のプログラムをどう変えたらよいか考えさせる。 ●関係の式を表した（○×x），（○÷x）の説明をし，プログラムの方法は１つではないことを伝える。 ●手作業でかいた反比例のグラフと比較し，滑らかな曲線になっていることを確認する。
4　本時の振り返りを行う ●本時の学習を振り返り，グラフにおけるプログラムの良さをまとめる。	●プログラムを利用する良さや，プログラミングの面白さを，手作業時と比較することでまとめられるようにする。

板書例



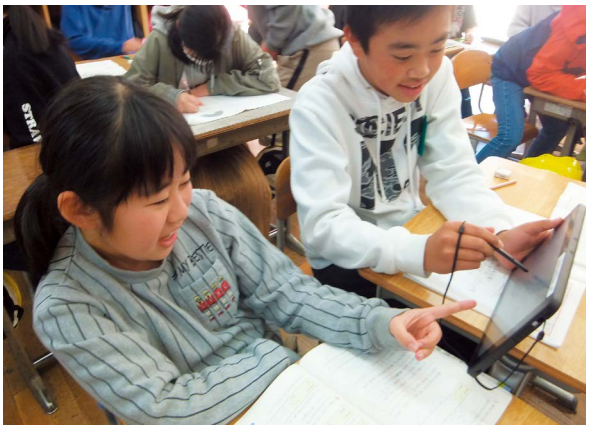
指導上のポイント



一つ一つのブロックの意味を説明した上で操作方法を確認していく

＊1 ブロック，エリアそれぞれの意味を理解する

Scratchに触れることが初めての児童も多かったため，実際にプログラムを考え作成する前に，プログラムを作る上で必要となるブロックや周囲のエリアの意味を丁寧に説明した。不必要な誤動作による質問を極力減らすためにも，画面上にあるパーツそれぞれがもつ役割をきちんと理解した上で始めることは重要であると考える。その後，見本を真似ながら活動内容を徐々にステップアップしていくことで，児童はスムーズに課題に取り組むことができた。



プログラミングによる曲線グラフに感動

＊2 大変さを経験したからこそ良さを実感できる

比例の単元内において，児童は表や式からノートに手がきでグラフをかく活動を行っている。比例では定規という道具を使うことできれいなグラフをかくことができたが，反比例は曲線となるため定規が使えない。おおまかな形をかくことはできたが，手がきで正確なグラフをかくことの難しさを実感している。そういった経験があるが故に画面上にグラフが出てきたときには，「すごい，反比例の形だ！」，「これなら簡単に正確なグラフがかける」という声があがった。

まとめ

コンピュータを使ってプログラミングの体験をさせることのメリットの１つに，人間にはできない，あるいは困難な作業を速く，簡単，正確に行うことができることを体験できることにある。授業終了後の振り返りには，面白さだけでなく良さに気付くコメントが多数見られた。「似たようなことは私たち人間にもできるが，コンピュータを使うことによってより効率性や正確性が向上する」ということを実感すること。そのことが，本時の目標の１つであったプログラミングを使うことの良さを感じることにつながったものと考える。そういった意味で，本単元はプログラミングの有用性を実感できる場面であったと感じることができた。

音符を組み合わせて，リズム作り

特別支援
分類▸C

単　元　音楽科「リズムづくりをしよう」

単元計画（全13時間）

第１次	リズム遊びをしよう
第２次	リズムを叩いて，曲にあわせよう
第３次	リズム作りをしよう
第１時	音符を組み合わせて，リズム作りに取り組む
第２時	作ったリズムを，体を使って表現できるよう組み合わせる
第４次	発表会に向けて練習しよう

使用プログラミング教材

Scratch

準備物

- タブレット
- 投影用大型ディスプレイ
- プロジェクター
- 音符カード
- ホワイトボード



本時で達成したい目標

- 身体表現を楽しんだり，即興的にリズム作りをしたりしながら，音楽に対する興味関心をもつ。
- 順次及び繰り返しの考え方の組み合わせでリズムを考えることができる。

授業の概要

本実践では，Scratchを活用し，自分たちで音符を並べたり，組み合わせたりすることを通して，色々なリズムを作れることや，表現をする楽しさに気付くことができることをねらいとした。作ったリズムをすぐにScratch上で確認することもでき，児童はよりイメージしやすいものとなった。また，繰り返しのブロックを使って練習をすることもでき，学習課題を把握しながら，一人ひとりが意欲的に取り組むことができた。

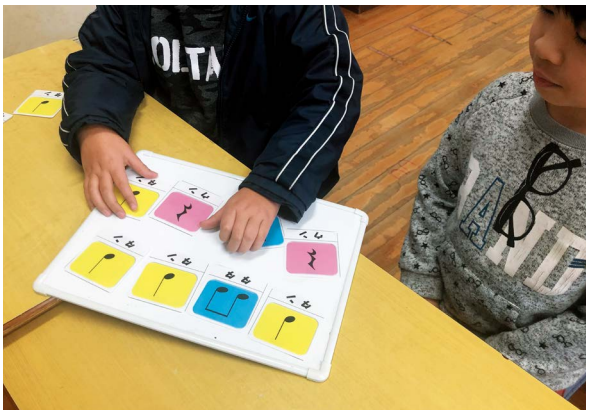
本時の展開（第３次　第１時）

活動内容	指導上の留意点
1　本時の課題をつかむ リズム作りをしよう。	●本時の活動に見通しをもって取り組めるよう，ICT機器を活用したり，見本を見せたりする。
2　ペアで音符カードを並べ，２小節のリズムを考える ＊1	●ペアで手順を確認しながら，どんなリズムになるか，予想させながら取り組ませる。
3　Scratchを使って，音符を組み合わせて，リズム作りを行う＊2	●実際に作ったリズムを聞きながら，修正していく。
4　本時の振り返りを行う ●グループや全体で共有し，発表したリズムをみんなで叩いてみる。	●友達のリズムを聞き合い，表を見比べたり，リズムの違いに気付かせたりする。

板書例



指導上のポイント



音符カードを使ってリズムを考える

＊1 ペアで活動に取り組む

ペアで音符カードを使って，２小節のリズム作りを考えさせる活動では，ホワイトボードに音符カードを並べていく。ペアで相談しながら音符を配置していったり，リズムが分かる児童は，曲に合わせたリズムを考えたり，実際に叩いてみたりしながら取り組むことができた。



繰り返しを使ってリズム打ち

＊2 Scratchで音符の音や繰り返しを利用した取り組み

Scratchで音符一つ一つに音が出るよう設定し，音を聞きながら，リズム作りができるようにした。また，繰り返しブロックを使って，繰り返しリズムを聞きながら，実際にリズム打ちをしていける活動も取り入れた。音を実際に聞き，繰り返し練習することによって，リズムの違和感などを感じ，リズムを変えるペアもいた。

まとめ

授業では，Scratchを使いながら簡単なリズム作りに取り組むことができた。実際に，音符の音を聞くことで，イメージしやすくペアで相談しながら考えることもできていた。また，繰り返しを使いながら，リズム打ちの練習にも取り組むことができた。課題を達成するために，音符を組んだり，練習ツールとしたりしても取り組むことができた。児童は，音符だけでは難しいと感じる学習でも，プログラミング的思考を育むための活動を入れることで，最後まであきらめずに課題を達成することができた。

Minecraftを活用して，プログラミングを学ぼう

特別支援
分類▸C

単　元　自立活動　やってみよう！マイクラ

単元計画（全5時間）

第1次	Minecraftについて知ろう
第2次	課題に取り組もう
第1時	ブロックを組もう
第2時	家を建てよう
第3時	石炭をとろう
第3次	自分の作りたい世界を作ろう

使用プログラミング教材

MinecraftのHour of Code※

準備物

- タブレット
- 投影用大型ディスプレイ
- プロジェクター
- 学習プリント
- 学習ワーク
- Minecraftと同じ場を作るためのシート・オブジェクト

本時で達成したい目標

- 順次処理や繰り返しの処理を使ったプログラムを作ることができる。
- 課題を達成するために，協働しながら試行錯誤を通して，最後までやり遂げようとする態度を養う。

授業の概要

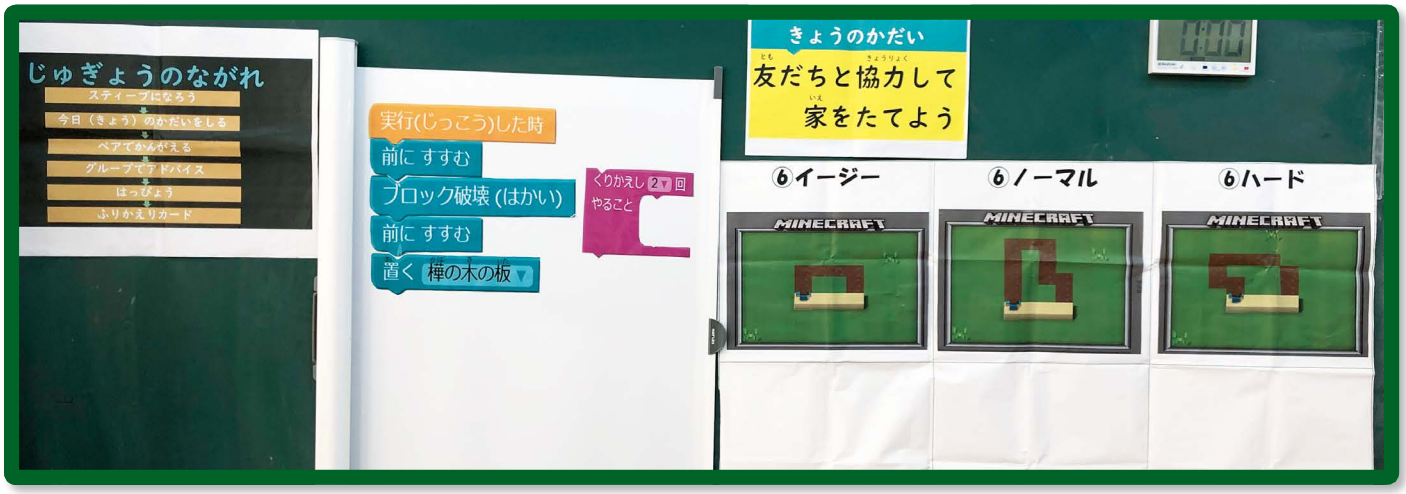
本実践では，自立活動の学習の中で，Minecraftを使って個のねらいに合わせて学習していく。Minecraftは，児童が知っているゲームであり，興味をもって取り組むことができると考えて教材として使用した。授業を実際に行って，課題を把握することが難しい児童もいたが，実際にゲーム内と同じブロックを自分たちで動かしてみたり，プログラムを何度も組み直したりすることでどの児童も意欲的に取り組むことができた。

本時の展開（第2次　第2時）

活動内容	指導上の留意点
1　前時の学習内容を振り返り，本時の課題をつかむ 友達と協力して，Minecraftの世界で家を建てよう。	●プロジェクターを使って，視覚化しながら説明していく。
2　ブロックの動きについて，体を使って確認する＊1	●前時までのブロックの操作の仕方を復習する。 ●スティーブ（キャラクター）を登場させ，動きの見本になるようにする。
3　ペア，グループで話し合いながら課題に取り組んでいく＊2	●課題と同じ場の設定を行い，イメージできるようにする。 ●プログラムがうまくいかなかった場合，その原因を考えるように促す。
4　本時の振り返りを行う ●まとめ，振り返りシートに感想を書く	●頑張っていた友達の活動を振り返り，称賛する。

※https://hourofcode.com/mchoc

板書例



指導上のポイント



Minecraftと同じ場の設定

＊1 実際をイメージした場の設定

教室に課題と同じ場の設定を行い，問題解決のための思考ツールとして活用した。画面上では，位置関係がイメージしにくい児童でも，実際にスティーブと同じ動きを，自分で体験することでブロックを組むことができた。特に，ブロックの数が多くなるにつれて，どこを修正するのか見えにくくなる場合，実際の場面と見比べながら，取り組むことができた。



グループでの交流

＊2 ペア，グループ活動の充実

このクラスには１年生から６年生まで集まっており，発達段階も様々であるため，同じ課題に取り組むことが個別だと難しい。そのため，課題を達成するために，友達と協力して活動する場面を多く作った。自分からコミュニケーションをとることが難しい児童でも，課題をクリアしたい思いから，友達に尋ねたり，様子を見たりしながら課題に取り組む場面が多く見られた。また，得意な児童は，自信をもって友達に教えてあげる場面もあった。

まとめ

本実践では，自立活動の個別目標を達成するためにMinecraftを活用した。どの児童も知っているゲームであったため，とても興味関心をもって取り組むことができた。様々なブロックを手順通り組み合わせていったり，修正箇所を考えたりする活動を行った。コミュニケーションに課題がある児童にとって，Minecraftを使って交流する活動は，積極的に参加することができたり，個別の課題を達成することができたりした。実際に，自分たちがブロックと同じ動きをしてみたり，課題と同じ場の設定をしたりすることで，児童はより課題を明確にイメージし，取り組むことができた。

やってみよう!　プログラミング教育の校内研修

茨城大学　小林祐紀

はじめに

大半の教員にとって，プログラミングは初めての経験です。このような実態をふまえると，プログラミング教育の円滑な実施に向けて重要な役割を担うのは，教員研修だといえます。例えば，校内研修においては，校内教員のニーズに対応できたり，具体的な授業を参観した上で議論できたりするため，教員の同僚性を高めることも期待できます。したがって校内研修の強み（利点）を理解したうえで，情報教育担当者等は研修を企画することが求められるのです。

そこで本稿では，プログラミング教育の校内研修を実施する際のポイントや研修に使える研修用教材を解説していきます。

「やりっぱなし」の研修を脱するための3つのポイント

教員研修を企画する情報教育担当者は，参加する教員の研修に対する満足度を気にかけます。しかし，留意するべきことは，高い満足度を得ることが研修の目的（ゴール）ではないということです。企画した研修には，それぞれの目的があり，一つ一つの研修の目的を意識することはとても重要なことですが，最終的な目標は，研修に触発されて参加者がプログラミングの授業を実践することです。さらに先を言えば，教育実践によって，児童にプログラミング的思考が育まれることが最終目的とも言えます。このように，最終ゴールを意識してみると，これまでの校内研修は，実に「やりっぱなし」のものが多いことに気付かされます。

実践につながる研修（脱「やりっぱなし」の研修）のためのポイントは３つです。

１つ目は，研修に参加する教員のニーズを知ることです。ニーズを知るために，わざわざアンケート調査を行う必要はありません。立ち話を利用したインフォーマルな聞き取りで十分でしょう。ニーズ調査の結果，「プログラミングの授業で使用できる教材にはどのようなものがあるのかまずは体験してみたい」という声が複数聞かれたならば，いくつかのプログラミング教材を体験するような研修が考えられます。

２つ目は，短時間かつ研修参加の自由意志を尊重することです。もちろん校内の教員全員が受けるべき研修もありますが，全員参加を求める研修を複数回設定するのは現実的ではありません。ニーズを研修内容に反映できれば，思い切って参加は自由意志に任せてみませんか。また研修時間は30分程度としてみましょう。短時間だからこそ，年間を通じて，さまざまな内容で複数回の研修を実施することが可能です。

３つ目は，フィードバックを大切にすることです。教員研修において，これまで決定的に不足していたものはこのフィードバックだと思います。率先して取り組んだ先生の授業を全体に紹介してみたり，実施時期や授業者を学年で相談してもらう場を設けたり，取り組んでくれそうな先生と共に授業づくりをしてみたりする等，方法はいろいろありそうです。

このような３つのポイントを意識して，校内研修を実施してみましょう。校内研修を見直すことは，教員の同僚性を高め，授業力を高めるチャンスでもあるのです。

小学校プログラミング教育の校内研修で利用できる研修用教材

校内研修を支援するために，文部科学省は教員研修用教材[1)]を作成しています。

小学校プログラミング教育の概要及び授業を想定したアプリの使用方法について，テキスト教材及びYouTubeによる映像教材を制作して公開しています。小学校プログラミング教育の手引きやプログラミング教育ポータルサイトに掲載されている事例を丁寧に解説していることが特徴です。

もう１つ，ここでは，これまでの解説をふまえて，筆者が代表を務めるチームが開発した短時間かつ参加者のニーズに応じた研修の実施に向けた研修教材「組み合わせて活用できる研修教材」[2)]を紹介します。

開発した研修教材は，「プログラミング教育の導入の背景・経緯を講義型で学ぶ研修」「プログラミング的思考を体を動かす等して学ぶ体験型研

修」「プログラミング教育の教育実践について学ぶ講義型研修」「プログラミング教材を用いて実際に操作する体験型研修」「プログラミングの授業イメージを獲得するためのディスカッション型研修」の５つから構成されています。また，それぞれの研修教材には，「提示用スライド」「解説付き提示用スライド」「研修の手引き」を準備していますので，簡単に始めることができます。さらに，研修時間は15分や30分程度のものが大半ですので気軽に実践できます。

ある自治体では，全ての小学校で利用していただいています。より使いやすくなるように，今後も内容の改善を図っていく予定です。すでにあるもの，制作されたものを上手に使って，情報教育担当者にとっても，研修参加者にとっても無理なく続けられる校内研修が実施されることを期待しています。

1）「小学校プログラミング教育に関する研究教材」（https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1416408.htm）

2）本研究は，日本学術振興会科学研究費補助金（基盤研究（C）：18H01020「小学校プログラミング教育に資する組み合わせて活用できる研修パッケージの開発」代表：小林祐紀）の助成を受けた。https://dproject-ibaraki.sakura.ne.jp/2020/index



組み合わせて活用できる研修教材のウェブサイト［茨城大学教育拠点　小学校プログラミング教育に関する授業開発（https://dproject-ibaraki.sakura.ne.jp/2020/index）］より

START!
PROGRAMMING
EDUCATION



本誌の作成にあたり，茨城県を中心に
多くの小学校教員の協力を得ました。
心より感謝申し上げます。

大日本図書

本　　社　〒112-0012　東京都文京区大塚3-11-6　総合企画本部　☎03(5940)8675
支　　社　東日本 ☎03(5940)8689　東京 ☎03(5940)8674　関東 ☎03(5940)8690
　　中部　☎052(733)6662　関西 ☎06(6354)7315　九州 ☎092(688)9595
https://www.dainippon-tosho.co.jp

012005199